تعرُّف الوحدة

تصنيع الصفائح المعدنية هو عملية تشكيل صفائح معدنية مسطحة لتحويلها إلى أجزاء ومنتجات مطلوبة عن طريق عمليات القطع والثني واللَيّ والتجميع. وتتوافر مجموعة واسعة من المواد المعدنية المناسبة لعمليات تصنيع الصفائح المعدنية المختلفة، منها الفولاذ والألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس الأصفر والنحاس الأحمر والزنك.

تُستخدم عمليات تصنيع المعادن لتصنيع مكونات ومنتجات عديدة نعتمد عليها في شؤون حياتنا اليومية. وهي ضرورية لصناعة كل شيء، من هيكل تجميع المحامل الموجود في الغسالة إلى تجميع غلاف المحمصة المنزلية.

توجد أربع مراحل رئيسة تُستخدم عادةً لتصنيع المنتج، وهي تحضير المادة الخام للتصنيع، وقطع الجزء الأولي وفقًا للشكل المطلوب، وتشكيل الأجزاء المختلفة استعدادًا للمراحل النهائية، ووصل/تجميع الأجزاء معًا لإنشاء المنتج النهائي.

عندما تصبح مهندسًا، لا بد أن تفهم قدرات مجموعة واسعة من عمليات التصنيع وأن تكون قادرًا على اختيار العملية المناسبة التي تتوافق مع مهمة معينة.

هذه الوحدة في أغلبها عمليَّة وتتناول اختيار مجموعة من الأدوات اليدوية والآلات والمعدات الصناعية المستخدمة في عمليات التصنيع واستخدامها بأمان. وستكون قادرًا على تطبيق هذه المعرفة لصنع منتج من الصفائح المعدنية، مثل صندوق أدوات، أو صندوق تجميع حاسوب مكتبي، أو موقد حطب محمول. وستفكر في كيفية توظيف مهاراتك ومعرفتك وسلوكياتك ومهاراتك التنظيمية في أثناء عملية تصنيع المنتج.

التقييم

ستُقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها مُعلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المُقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. وفي أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح.

وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل ستكون قد نفذّت بحثًّا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا لإنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك أيضًا التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة،

فعلى سبيل المثال، يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصممة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- استخدام آلات الثني أو قضبان الثني لتشكيل المواد الصفائحية.
- استخدام أدوات وآلات القطع مثل أدوات القضم وأدوات القص والمقصلة والمناشير.
- اربط الأجزاء باستخدام اللحام أو اللحام بالنحاس أو المثبتات الميكانيكية مثل البراغي والمسامير والبراغي ذاتية الثقب.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تجميع الصفائح المعدنية المستخدمة في نطاق واسع في المجال		**A.D1** تقييم استخدام عمليات التصنيع المتباينة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية تصنيعًا مستدامًا بأحجام دفعات مختلفة، وذلك باستخدام لغة صحيحة تقنيًا. **تمرين تقييمي 44.1**
A.P1 شرح كيفية استخدام مختلف عمليات التصنيع لصنع مكونات من الصفائح المعدنية. **تمرين تقييمي 44.1**	**A.M1** تحليل كيفية استخدام مختلف عمليات التصنيع لتصنيع مكونات من الصفائح المعدنية تصنيعًا مستدامًا وفق معايير الدقة المطلوبة. **تمرين تقييمي 44.1**	
نتاج التعلم ب الإعداد اللازم لتصنيع منتج مجمّع بأمان		
B.P2 شرح متطلبات الصحة والسلامة التي تُطبَّق عند استخدام عمليات التصنيع وإجراء تقييم المخاطر في بيئة العمل. **B.P3** إعداد ما لا يقل عن عمليتي قطع وعمليتي تشكيل وعمليتي وصل بأمان. **تمرين تقييمي 44.2**	**B.M2** تحليل القطع الأولية للمكونات بالنمذجة ووضع علامات التحديد على المكونات بأمان ودقة. **تمرين تقييمي 44.2**	**BC.D2** تحسين تصميم القطعة الأولية وإعدادات ومعلمات معدات التصنيع في أثناء عملية تصنيع منتج مجمّع بأمان وفعالية وكفاءة. **تمرين تقييمي 44.2**
نتاج التعلم ج تنفيذ عمليات التجميع لتصنيع منتج مجمّع بأمان		
C.P4 تصنيع ما لا يقل عن أربعة مكونات مجمّعة بأمان باستخدام عمليتي قطع على الأقل وعملية تشكيل واحدة على الأقل. **C.P5** تصنيع منتج مجمّع بأمان، يحتوي على أربعة مكونات مُشكّلة على الأقل موصولة باستخدام عمليتين على الأقل. **تمرين تقييمي 44.2**	**C.M3** تصنيع منتج مجمّع بأمان، يحتوي على أربعة مكونات مُشكّلة على الأقل موصولة باستخدام عمليتين على الأقل. **تمرين تقييمي 44.2**	
نتاج التعلم د مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مجمّع وتقييم الأداء الشخصي		
D.P6 مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مجمّع وتقييم الأداء الشخصي. **D.P7** شرح كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة بفعالية في أثناء عملية التصنيع. **تمرين تقييمي 44.3**	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على إعداد عمليات التجميع واستخدامها والسلوكيات ذات الصلة المطبقة . **تمرين تقييمي 44.3**	**D.D3** إبداء مستمر لفهم تقني وتحليل جيد لعمليات التجميع، لا سيما تطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعيار مهني. **تمرين تقييمي 44.3**

بدء النشاط

في مجموعة صغيرة، فكر مليًا في استخدامات مختلفة للصفائح المعدنية. ما أنواع المنتجات التي يتم إنشاؤها باستخدام عمليات تصنيع الصفائح المعدنية؟

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تجميع الصفائح المستخدمة في نطاق واسع في القطاع

ب } الإعداد اللازم لتصنيع منتج مجمّع بأمان

ج } تنفيذ عمليات التجميع لتصنيع منتج مجمّع بأمان

د } مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مجمّع وتقييم الأداء الشخصي.

أ } فحص العمليات والتكنولوجيا المستخدمة في تجميع الصفائح المعدنية المستخدمة في نطاق واسع في المجال

المنتجات المصنعة

تصنيع الصفائح المعدنية هو العملية المستخدمة في إنشاء أجزاء أو منتجات من الصفائح المعدنية المسطحة.

تُستخدم عدة عمليات عند إنشاء الأجزاء أو الهياكل الفردية من الصفائح المعدنية، ويمكن استخدام مجموعة واسعة من المعادن، مثل:

- الألومنيوم
- الفولاذ المقاوم للصدأ
- النحاس الأصفر
- النحاس الأحمر
- الفولاذ.

يمكن استخدام طرق تصنيع مختلفة عند إنتاج الأجزاء والهياكل المعدنية. ويُمكن ترتيب هذه الطرق تسلسليًا (أي طريقة تلو الأخرى) وتطبيق ضوابط لمراقبة الجودة في نقاط مختلفة.

تُنفَّذ العمليات الأساسية بترتيب محدد لتساعد في إنتاج كل جزء بجودة عالية.

العمليات الأساسية هي:

- القطع
- الثقب
- اللحام
- الكبس
- الليّ
- التشطيب

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 274 22/06/2025 11:31:20 ص

تؤدّي هذه التقنيات دورًا حيويًا في إنشاء كل جزء من الأجزاء التي تسهم في إنشاء منتج نهائي عالي الجودة. ومن غير المحتمل أن يمضي يومك العادي دون استخدام أو رؤية منتج مصنوع من صفائح معدنية. فالمنتجات المصنّعة تحيط بنا، بدءًا من الأدوات المنزلية اليومية ووصولًا إلى المعدات الصناعية المتخصصة. فعلى سبيل المثال، عادةً ما يُصنَّع صندوق تجميع الحاسوب المكتبي من صفائح معدنية، وغالبًا ما تكون من الألمنيوم أو الفولاذ، نظرًا لما تحظى به هذه المواد من خصائص الخفة والمتانة. وتشمل عملية تصنيع صندوق تجميع الحاسوب قطْع الصفائح المعدنية بالحجم المطلوب، ويكون هذا القطع عادةً باستخدام آلات القطع بالليزر أو الثقب لتحقيق الدقة. وبعد ذلك، تُثنى الصفائح وتُشكّل بالشكل المطلوب باستخدام مكابس الثني. وأخيرًا، يجري تجميع الأجزاء ولحامها معًا أو تثبيتها بالمسامير أو البراغي لإنشاء المنتج النهائي. تضمن هذه العملية متانة صندوق تجميع الحاسوب وقدرته على توفير الحماية اللازمة وفعاليته في تبديد الحرارة.

وكذلك الأمر مع الغسالة التي تتطلب عمليات تصنيع متعددة. وغالبًا ما يكون هيكلها الخارجي وحوضها مصنوعين من الفولاذ المقاوم للصدأ لتميُّزه بمقاومة الصدأ والتآكل. وتشمل عمليات تصنيع هذه الأجزاء **القطع والثني** والسحب العميق **واللحام الموضعي**. تُستخدم عملية السحب العميق لتشكيل الحوض، وذلك بسحب الصفيحة المعدنية شعاعيًا وتحويلها إلى قالب تشكيل باستخدام مثقب آلي، فينتج شكل أسطواني متماسك. وتضمن عمليات القطع واللحام أن يكون الحوض قويًا بما يكفي لتحمل قوى الدوران السريع والخضخضة في أثناء دورات الغسيل.

صندوق الأدوات مثالٌ آخر شائع عن المنتج المصنّع، وغالبًا ما يجري تصنيعه من الفولاذ أو الألمنيوم لضمان **المتانة** وسهولة النقل. تبدأ عملية تصنيعه بقطع الصفائح المعدنية وثنيها على شكل الصندوق. و قد يجري كبس أو ضغط أجزاء مختلفة من صندوق الأدوات لإنشاء المقصورات والمقابض، وذلك بحسب التصميم. وبمجرد تشكيل الأجزاء، يجري تجميعها باستخدام تقنية اللحام الموضعي أو المسامير لضمان القوة والمتانة، وهي خطوة بالغة الأهمية لأن صناديق الأدوات تُنقَل بكثرة وتتعرض لأحمال ثقيلة.

أما في الإضاءة الصناعية، لا سيما هياكل المصابيح الخارجية، فتُستخدم مواد مثل الألمنيوم أو الفولاذ المجلفن بسبب مقاومتها للتآكل ومتانتها. وعادةً ما تتضمن عملية التصنيع قطع المعدن بأبعاد دقيقة باستخدام قواطع الليزر أو البلازما (ستتعرف هذه الأدوات لاحقًا في هذا الفصل في جزء عمليات القطع)، ثمّ تشكيله باستخدام آلات الثني لإنشاء شكل الهيكل. وبعد الانتهاء من التشكيل، تُلحَم الأجزاء معًا وتُطلى بطبقة حماية، مثل الطلاء المسحوق، وذلك لتتحمل الظروف البيئية القاسية ويطول عمر المنتج. ويضمن الاختيار الدقيق للمواد وعمليات التصنيع أن تكون تجهيزات الإضاءة عملية ومتينة.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد عن هذا لاحقًا في هذا الفصل في **أ: عمليات القطع وعمليات التشكيل وعمليات الوصل**.

المصطلحات الرئيسة

القطع - استخدام أدوات خاصة لتشكيل أجزاء من المعدن أو إزالتها.
الثني - استخدام القوة لتشويه المعدن لصنع شكل مختلف.
اللحام الموضعي (النقطي) - طريقة لحام سطحين معدنيين معًا باستخدام الحرارة الناتجة عن مقاومة التيار الكهربائي.
المتانة - مقاومة المادة للإخفاق أو التآكل أو الكسر، غالبًا عند درجات حرارة مختلفة.

مناقشة

ابحث عن جزء أو مكون مصنوع من الصفائح المعدنية وناقش نوع العمليات التي قد تكون استخدمت لتصنيعه.





أمثلة عن الأشياء اليومية التي خضعت لعمليات تصنيع الصفائح المعدنية: علبة الحاسوب وغسالة وخزانة بقفل لتخزين الأشياء الثمينة بأمان.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 275 22/06/2025 11:31:22 ص

المصطلحات الرئيسة

قابلية الطرق - مدى قابلية المعدن للتغير لشكل آخر.

الشاسيه - الإطار الذي يدعم هيكل المركبة والمحرك والمكونات الأساسية الأخرى، موفرًا القوة والثبات الهيكلي.

الكاثود: جزء من البطارية أو **الخلية الكهروكيميائية** وفيه يحدث تفاعل كيميائي يستقبل الإلكترونات.

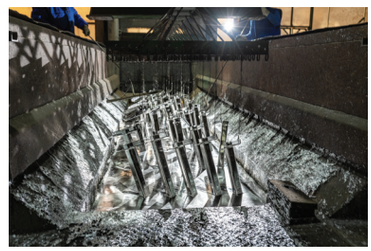
الأنود: جزء من البطارية أو الخلية الكهروكيميائية وفيه يحدث تفاعل كيميائي يُطلق الإلكترونات.

الخلية الكهروكيميائية: جهاز يستخدم التفاعلات الكيميائية لإنتاج الكهرباء أو يستخدم الكهرباء لإحداث تفاعلات كيميائية.

قابلية السحب التشكيل: مدى قابلية المادة للتغير في الشكل أو السمك.

هل تعلم؟

غالبًا ما يُشار إلى الفولاذ الطري بالفولاذ منخفض الكربون لأنه يحتوي على كمية منخفضة نسبيًا من الكربون تتراوح بين 0.1% و0.3%.



تُغمر المكونات في إلكتروليت يحتوي على أيونات الزنك في ورشة الطلاء المعدني الكهربائي.

المواد الصفائحية

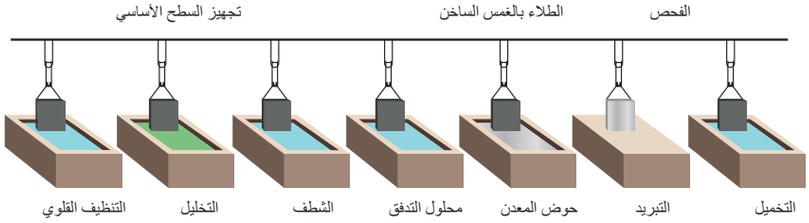
توجد مجموعة كبيرة جدًا من المواد المعدنية التي تُستخدم في عمليات تصنيع مختلف الصفائح المعدنية. ومن أمثلة ذلك الفولاذ المطاوع والفولاذ المطاوع المجلفن والزينتك والألمنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ.

الفولاذ المطاوع

الفولاذ المطاوع نوع شائع من المعادن يُستخدم في جميع أنواع عمليات التصنيع. وقد يُستخدم في صناعة أجزاء السيارات أو بناء الجسور أو السفن. ويحظى الفولاذ المطاوع بشعبية كبيرة بوصفه مادة تصنيع لسهولة العمل عليه وإمكانية تشكيله على البارد لأنه يتمتع بدرجة جيدة من **قابلية الطرق** والمطيلية. فعند تسخينه إلى اللون الأحمر الساطع يصبح أكثر قابلية للطرق والمطيلية ويمكن ضغطه أو درفلته بسهولة إلى أي شكل.

الفولاذ المطاوع المجلفن بالغمس الساخن

الفولاذ المطاوع المجلفن بالغمس الساخن فولاذٌ مغلف بطبقة معدنية من خلال غمسه في حوض منصهر من مادة الطلاء. وغالبًا ما تكون هذه المادة هي الزنك، وهو معدن يتميز بقدرته على تكوين طبقة أكسيد على سطحه. وتعمل طبقة الأكسيد المستقرة على سطح طلاء الزنك على منع الرطوبة والأكسجين من الوصول إلى الفولاذ أسفل منها، فتمنع بذلك التآكل.



الشكل 44.1 مثال عن مراحل عملية الغمس الساخن للمعادن.

يشيع استخدام الفولاذ المجلفن بالغمس الساخن في تصنيع المنتجات الخارجية مثل الأسوار والبوابات والسياجات، نظرًا لمقاومته الممتازة للتآكل. ويُستخدم أيضًا في تصنيع أجزاء السيارات مثل أنظمة العادم ومكونات **الشاسيه**، حيث تكون الحماية من الصدأ أمرًا بالغ الأهمية. إضافة إلى ذلك، يُستخدم هذا النوع من الفولاذ لإنتاج عددٍ من الأجهزة مثل أحواض الغسالات ووحدات تكييف الهواء، ما يجعلها متينة ويُطيل عمرها في ظروف بيئية مختلفة.

الزينتك

الزينتك هو نوع من الفولاذ المطاوع المغلف بطبقة رقيقة من الزنك باستخدام عملية الطلاء الكهربائي. فعند إجراء الطلاء الكهربائي، يُغمر الجسم المراد طلاؤه في محلول إلكتروليتي يحتوي على أيونات الزنك. ويكون الجسم **كاثودًا**، وتكون قطعة مادة الطلاء **الأنود**. وعند استخدام التيار الكهربائي، تنجذب أيونات المعادن في المحلول إلى الكاثود وتُختزَل، وتشكل طبقة صلبة من الزنك على سطح الجسم. تُسفر هذه العملية عن طلاء أملس ومتجانس يعزز متانة الفولاذ ويطيل عمره الافتراضي، ما يجعله مادة مثالية لاستخدامات متنوعة تتطلب مقاومة للتآكل دون الحاجة إلى عملية الجلفنة بالغمس الساخن المعقدة.

يُستخدم الزينتك عادةً في المنتجات التي تتطلب حماية إضافية ضد الصدأ والتآكل، ولكنها لن تتعرض لبيئات خارجية قاسية لفترات طويلة. ويُستخدم غالبًا في تصنيع الحاويات الداخلية، مثل الخزانات الكهربائية وصناديق التحكم، نظرًا لخصائصه الجيدة في **قابلية السحب والتشكيل** والميزات الوقائية. كما يُستخدم الزينتك في نطاق واسع في صناعة السيارات، لا سيما في صنع المكونات الداخلية للمركبات مثل ألواح الهيكل وإطارات المقاعد، لأنه يتميز بالجمع بين القوة ومقاومة التآكل وسهولة التصنيع. ويُستخدم الزينتك أيضًا لإنتاج الأجهزة المنزلية المختلفة والمعدات المكتبية.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 276 22/06/2025 11:31:24 ص

الألومنيوم

الألومنيوم معدن يُستخدم في نطاق واسع في عمليات التصنيع. ويتميز بخفة وزنه ونسبة القوة إلى الوزن العالية، كما أنه لا يصدأ، ويتمتع بمقاومة عالية للأشعة فوق البنفسجية (UV) الصادرة عن الشمس، وهو شديد القابلية للطرق. إضافة إلى ذلك، يتمتع الألومنيوم بموصلية كهربائية عالية، ما يجعله مناسبًا لكابلات نقل الطاقة. ومن بين الاستخدامات الأخرى للألومنيوم إطارات النوافذ وأجزاء أو مكونات المركبات وأجزاء الطائرات مثل أجسام الطائرات وهياكل الأجنحة. ويشيع استخدامه في تصنيع المنتجات الاستهلاكية مثل علب المشروبات، وأواني المطبخ، وأغلفة الأجهزة الإلكترونية.

الفولاذ المقاوم للصدأ

يأتي الفولاذ المقاوم للصدأ في شكل خلائط، ما يعني أنه معدن يُصنَّع عن طريق دمج عنصرين معدنيين أو أكثر. ويحتوي على الكروم والنيكل إضافة إلى الحديد والكربون، وبالتالي فهو يتميز **بمتانته** العالية. وبإضافة عنصر الكروم، الذي يمثل عادةً ما لا يقل عن 10.5% من المادة، يصبح مقاومًا للتآكل والبقع. عادةً ما يُستخدم الفولاذ المقاوم للصدأ في تطبيقات التصنيع التي تتطلب متانة عالية ومقاومة للتآكل ومظهرًا نظيفًا ومصقولًا، ومثال ذلك الأجهزة المنزلية والأحواض وأواني الطهي. ويكثر استخدامه أيضًا في تصنيع الأدوات الطبية والمعدات الصيدلانية وآلات معالجة الأغذية، حيث تمثل النظافة ومقاومة البقع والصدأ عاملًا بالغ الأهمية.

بحث

أعد قائمة بالمعادن التي تعرفها، ماذا تعرف عن خصائصها؟ هل هي قابلة للطرق أو السحب؟ هل يمكنها مقاومة التآكل؟

الدرجات الشائعة لسمك الألواح والفولاذ المطاوع

تُورَّد المواد المستخدمة في عملية التصنيع غالبًا في صورة ألواح، سواءً على شكل لفائف أو ألواح مسطحة. ويمكن أن يتراوح سمك المادة أو **مقياس سماكتها** من رقيق جدًّا إلى سميك جدًّا. وتتمثَّل سماكات الفولاذ الشائعة في عملية التصنيع، الموضحة في الجدول 44.1، في الآتي : 0.5 مم، و0.7 مم، و0.9 مم، و1.2 مم، و1.5 مم، و2.0 مم، و3.0 مم، و5.0 مم، و6.0 مم. عندما يصل سمك الصفيحة إلى 6 مم أو أكثر، تُسمَّى عندئذٍ لوحًا. وعند هذه السماكة، تُورَّد المواد عمومًا في شكل صفائح أو ألواح مسطحة لأنها تكون صلبة جدًّا فلا يمكن لفها. تُستخدم المقاييس الأكثر سمكًا عادةً في التطبيقات الثقيلة، أما السماكات الأقل فتوفِّر ميزة أكبر في ما يتعلق بقابلية تشكيلها وإمكانية تحويلها إلى أشكال دقيقة ومعقدة.

المصطلحات الرئيسة

متين - قدرة المادة على امتصاص الطاقة وتحمل التشوه دون أن تنكسر.

مقياس السماكة - سمك المعدن معبرًا عنه برقم.

الصلابة - مقياس مقاومة المادة للانبعاج السطحي أو الخدش أو التآكل.

الجدول 44.1 أمثلة عن استخدام السماكات الشائعة للفولاذ في عملية التصنيع

السُمك (مم)	الاستخدامات الشائعة
0.5	ألواح الأسقف المعدنية المموجة
0.7	الألواح الموجودة في السيارات
0.9	الألواح الموجودة في الأجهزة المنزلية مثل الغسالات
1.2	الحاويات الكهربائية
1.5	الخزانات المعدنية المستخدمة في حفظ الملفات
2.0	القضبان الأفقية التي تدعم تثبيت الكسوة في مبنى ذي هيكل فولاذي
3.0	قطع غيار الآلات
5.0	أرفف ذات قوة تحمل عالية
6.0	العوارض الفولاذية الإنشائية

تُورَّد المعادن بدرجات مختلفة تحدد خصائص المادة مثل القوة **والصلابة** ومقاومة التآكل. وتُحدِّد الدرجة مدى ملاءمة المعدن في الاستخدامات المختلفة، ما يضمن أن يؤدي المعدن المختار وظيفته بفعالية تحت ظروف محددة ويلبي المعايير المطلوبة للاستخدام المقصود. ومن الدرجات الشائعة للفولاذ المطاوع درجة CR4، حيث تشير الأحرف CR إلى خضوع الفولاذ لعملية "الدرفلة على البارد (Cold Rolled)". وهذا

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 277 22/06/2025 11:31:24 ص

المصطلحات الرئيسة

مقاومة الشد: أقصى إجهاد شد (أو قوة لكل وحدة مساحة) يمكن أن تتحمله المادة قبل أن تنكسر، ويقاس أحيانًا بالنيوتن لكل مليمتر مربع.

المطيلية: قدرة المادة على أن تُسحب أو تُمدد إلى سلك رفيع دون أن تنكسر.

الكثافة: الكتلة لكل وحدة حجم من المادة.

الصلابة: مدى مقاومة المادة للثني أو الالتواء عند تطبيق قوة عليها.

يعني أن الفولاذ قد عُولج باستخدام درافيل عند درجة حرارة الغرفة للوصول إلى السُمك النهائي للوح. وتتراوح **مقاومة الشد** للفولاذ المطاوع من الدرجة CR4 عادةً بين 270 و410 نيوتن لكل مليمتر مربع (ن/مم^2). ويتميز الفولاذ من الدرجة CR4 بسهولة التشكيل واللحام، ويكثر استخدامه في ألواح هياكل السيارات والأعمال العامة التي تنطوي على الصفائح المعدنية.

يُورَّد الفولاذ المقاوم للصدأ أيضًا بالدرجات مثل الدرجة 304 والدرجة 316. وتُعد الدرجة 304 الأكثر شيوعًا، وتتمتع بمقاومة شد تتراوح بين 500 إلى 700 (ن/مم^2)، كما تتميز **بمطيلية** ومتانة كبيرة، ما يسمح بسهولة تشكيلها دون حدوث تشققات. وتُعد المقاومة العالية التي تحظى بها المادة ضد التآكل مثالية للاستخدام في البيئات المعرضة للرطوبة والمواد الكيميائية المختلفة. وتُستخدم الدرجة 304 في مجموعة واسعة من التطبيقات، مثل الأجهزة المنزلية، والحاويات الكيميائية، والألواح المعمارية. أما الدرجة 316 فتقدم مقاومة أعلى ضد التآكل، لا سيما ضد الكلوريدات والأحماض، ما يجعلها مثالية للبيئات البحرية ومعدات المعالجة الكيميائية والأجهزة الطبية. ويجري اختيار كل من درجات الفولاذ المطاوع والفولاذ المقاوم للصدأ بناءً على المتطلبات المحددة للتطبيق، مثل المتانة ومقاومة التآكل وسهولة التصنيع.

العوامل المؤثرة على اختيار المادة

عند اختيار مادة معينة، لا بد أن تلبي خصائصها متطلبات الاستخدام النهائي. ويضمن ذلك أن يؤدي المنتج النهائي وظيفته على النحو المخطط له. تُعد عوامل مثل **الكثافة** مهمة في الاستخدامات التي يكون الوزن فيها عاملًا أساسيًا، مثل صناعات الفضاء والسيارات، حيث يُفضل استخدام المعادن الخفيفة مثل الألومنيوم بهدف تحسين كفاءة استهلاك الوقود. كما تُعد المطيلية عنصرًا مهمًا في العمليات التي تتطلب تشكيلًا أو تمديدًا مكثفًا، مثل إنتاج الأسلاك المعدنية، حيث يقع الاختيار على معادن مثل القصدير أو النحاس بسبب قدرتها على التمدد دون أن تنكسر.

أما **الصلابة** فذات أهمية في الاستخدامات التي يلزم أن يحتفظ فيها المعدن بشكله تحت الإجهاد دون انحناء أو التواء، مثل المكونات الهيكلية والآلات. كما أن التكلفة تعتبر هي الأخرى من العوامل الأساسية الأخرى التي يجب مراعاتها، إذ قد تكون المواد الأكثر تكلفة مثل الفولاذ المقاوم للصدأ أو الألومنيوم مبررة للتطبيقات عالية الأداء، ولكن في عمليات التصنيع العام يمكن استخدام مواد أكثر فعالية من حيث التكلفة مثل الفولاذ المطاوع. وقد أصبحت الاعتبارات البيئية ذات أهمية متزايدة في اختيار المواد، مثل استدامة المادة وقابليتها لإعادة التدوير والأثر البيئي لإنتاجها والتخلص منها. ويتطلب اختيار المعدن المناسب تحقيق توازن بين هذه العوامل من أجل تلبية متطلبات الأداء والأهداف الاقتصادية والبيئية.

وقفة للتفكير

اشرح خصائص واستخدامات نوعين مختلفين من مواد الصفائح المعدنية، مثل الفولاذ المطاوع أو الفولاذ المطاوع المجلفن بالغمس الساخن أو الزينتك أو الألمنيوم أو الفولاذ المقاوم للصدأ.

تلميح

لماذا تعتبر درجات هذه المعادن وسمكها من العوامل المهمة؟ وما احتياجات التطبيقات المختلفة التي تُستخدم فيها؟

توسيع الأفق

كيف تؤثر عوامل مثل مقاومة التآكل والتكلفة والأثر البيئي على اختيار المادة الصفائحية لاستخدامات محددة؟

عمليات القطع

تُستخدم تقنيات القطع لفصل مواد الصفائح المعدنية من خلال تطبيق قوة عالية تتسبب في تلف حواف القطع. ويمكن تطبيق قوة قص على المادة فتؤدي إلى كسرها على طول مستوى محدد. وتُطبق هذه القوة بطريقة تقطع المادة، مثلما تقطع المقصات الورق لإحداث عملية قطع دقيقة. ويمكن تصنيف عمليات القطع إلى مجموعتين: قطع مع القص وقطع دون القص.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 278 22/06/2025 11:31:24 ص

الجدول 44.2 أنواع عمليات القطع

المجموعة	أمثلة
القطع مع القص	باستخدام المقصلة أو قواطع يدوية أو من خلال عملية التقطيع أو الثقب
القطع دون القص	القطع بالليزر، أو القص بالبلازما أو القطع بنفث الماء أو النشر

القضم

تجري عملية القضم باستخدام مثقب صغير يتحرك لأعلى وأسفل حركةً متكررة ليقص قطعة صغيرة من المادة. وتعمل غالبية أدوات القضم اليوم إما بالكهرباء وإما بالهواء المضغوط، ولكن بعض الأدوات القديمة قد تعمل يدويًا. عليك وضع رأس القطع في أداة القضم على المادة المراد قطعها، ثمّ تشغيل الأداة وتحريكها على طول الخط المراد قطعه. يمكن استخدام أداة القضم لقص أنماط معقدة ومنحنيات بدقة في صفيحة معدنية واحدة يدويًا.

القص

القص عملية لتشكيل المعادن تُستخدم لقص خطوط مستقيمة على مواد الصفائح المعدنية من خلال تطبيق قوة قص تؤدي إلى فصل المواد عند نقطة القطع. وتعتبر هذه العملية مثالية في العمليات كبيرة الحجم وفي قص المواد اللينة مثل الألومنيوم والفولاذ المطاوع والنحاس الأصفر. تتميز هذه المعادن بالليونة والمطيلية، وهذا يجعلها تتحمل القص دون أن تتشقق عند تعرضها لقوة القص. ونتيجةً لذلك، لا تظهر في هذه المواد عادةً حواف أو شقوق حادة وهشة. وبدلًا من ذلك، تميل إلى إنتاج حواف ناعمة وقابلة للعمل عليها دون الحاجة إلى أي تحسين إضافي في العديد من التطبيقات. إذا اقتضت الحاجة الحصول على حواف مستقيمة على صفائح معدنية ذات حواف خشنة أو غير متساوية، يُعد القص أحد أفضل الخيارات المتاحة لتحقيق ذلك. وهو أيضًا اقتصادي في العمليات ذات الإنتاجية العالية عند الحاجة إلى إنتاج آلاف الأجزاء في وقت قصير. ومع ذلك، يمكن أن يؤدي القص إلى ظهور نتوءات وتشوهات على المواد الأكثر صلابة، لذلك قد لا يكون الخيار الأفضل في الاستخدامات التي تتطلب تشطيبًا نهائيًا دقيقًا.

تُستخدم أدوات متنوعة لتنفيذ عملية القص، كل منها يناسب تطبيقات ومواد مختلفة. وتعد المقصلة المثبتة على الأرض أحد أقوى الأدوات المستخدمة في عملية القص، وتُستخدم غالبًا في البيئات الصناعية لقص الصفائح المعدنية الكبيرة بدقة عالية. تستخدم هذه الآلات شفرة ثقيلة تنزل على الصفيحة المعدنية بقوة كبيرة، ما يوفر قطعًا دقيقًا ومستقيمًا. وتُعد المقصلة المثبتة على الأرض مثالية للعمل على الكميات الكبيرة ويمكنها التعامل مع المواد السميكة.

في المشاريع الصغيرة، تكون أدوات القص اليدوية أكثر عملية. وتشبه أدوات القص اليدوية المقصات الكبيرة وتعمل يدويًا لقص الصفائح المعدنية الرقيقة. وفي الوقت نفسه، تُعد أدوات القص اليدوية بديلًا عند الحاجة إلى قص مواد أكثر سمكًا في المشاريع الأصغر. وغالبًا ما تحتوي هذه الأدوات اليدوية على آلية رافعة لتعزيز قوة القطع التي يطبقها المستخدم. وتُوفر المقصات المثبتة على الطاولة حلًا وسطًا بين قابلية النقل في الأدوات اليدوية والقوة التي تتميز بها المقصات المثبتة على الأرض. ويجري تثبيت هذه المقصات على طاولة العمل لتوفير الثبات والقوة اللازمة لأداء مهام القطع. وغالبًا ما تُستخدم هذه الأدوات في الورش لقطع المواد متوسطة الحجم لأنها توفر توازنًا جيدًا بين الدقة والقوة دون الحاجة إلى استخدام آلات كبيرة مخصصة.

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد عن عمليات القطع في أ: **عمليات القطع غير التقليدية**.



◄ أداة قضم محمولة تُستخدَم في قطع الأشكال المعدنية يدويًا.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 279 22/06/2025 11:31:25 ص



◄ مقصلة من الصفائح المعدنية مثبتة على الأرض.



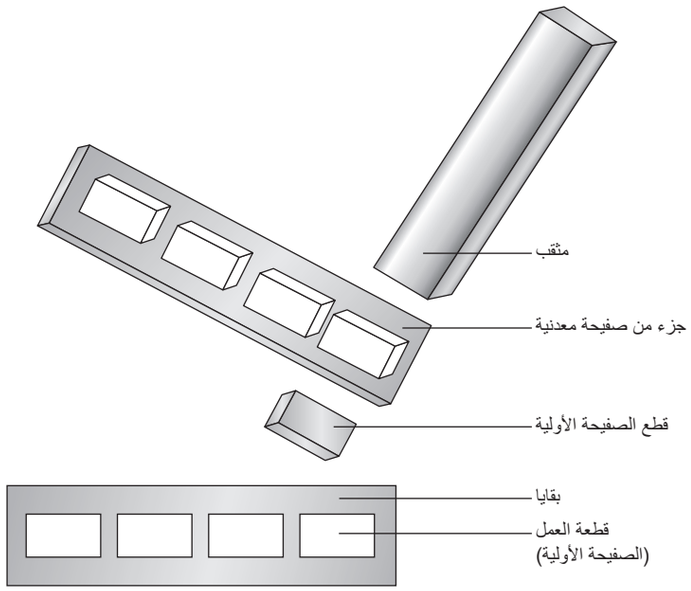
◄ مقصات معدنية تعمل يدويًا.

أعمال الكبس

أعمال الكبس هي عملية تشكيل الصفائح المعدنية عن طريق قصها أو تشكيلها باستخدام مكبس مزود بأدوات مصممة خصيصًا مثل المثاقب والقوالب وأدوات الفصل. فعملية التقطيع تُستخدم لفصل قطعة من الصفيحة المعدنية من قطعة أكبر من المادة الخام باستخدام عدة القطع والقالب. حيث يُثبّت القالب الصفيحة المعدنية في أثناء العملية، بينما يقوم المثقب بتطبيق قوة القص اللازمة لفصل القطعة المطلوبة. وتُمثِّل المادة المُزالة المُكوِّن المراد إنتاجه، بينما تُمثِّل المادة المتبقية على القالب الجزء المتبقي من الصفيحة بعد التقطيع.

التقطيع

تتميز عملية التقطيع بإنتاج مُكوّنات مُخصصة بتكلفة اقتصادية، إضافة إلى دقتها العالية، وضبط أبعادها، وقدرتها على التكرار. ومع ذلك، فهي أبطأ نسبيًا وتتطلب أدواتها تكاليف أعلى مقارنةً بعملية الثقب التقليدية التي تُحدِث ثقوبًا في الصفيحة المعدنية.

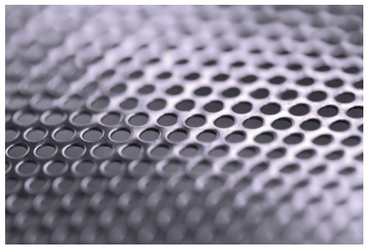


الشكل 44.2 التقطيع لإنتاج أجزاء من الصفائح المعدنية متطابقة في الحجم والشكل.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 280 22/06/2025 11:31:27 ص

الثقب

تُستخدم عملية الثقب، وهي أحد عمليات تشكيل المعادن بالضغط، لإنشاء ثقوب في الصفائح المعدنية باستخدام قوة دفع المثقب. وفي هذه الحالة، تُمثل المادة المزالة من الثقب الخردة، بينما تُمثل المادة المتبقية على القالب المُكوّن النهائي. يمكن استخدام الثقب لإنشاء فتحات وثقوب بأحجام وأشكال مُتنوعة. وُتعد هذه العملية أسرع من التقطيع لإنتاج أجزاء دقيقة في وقت قصير، ولا تنطوي على مخاطر حدوث تغيرات حرارية في قطعة العمل نظرًا لعدم استخدام الحرارة. ومع ذلك، قد يستغرق تجهيز عملية الثقب وقتًا طويلًا، إذ يجب أن تتطابق سكاكين التثقيب والقوالب بدقة. ويُعد تصميم الأدوات، لا سيما الضبط الدقيق للمثقب والقالب و**المنزعة**، أمرًا بالغ الأهمية لتحقيق قطوع وأشكال دقيقة، وضمان كفاءة الإنتاج مع الحد الأدنى من هدر المواد.



◄ صفيحة معدنية مثقبة.

النشر

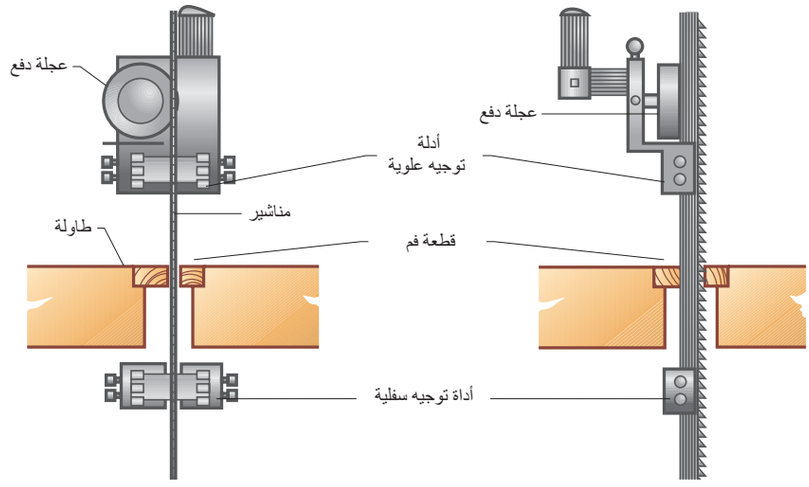
تعمل المناشير على قطع المواد المعدنية تدريجيًّا باستخدام أداة مُسننة تُحدِث سلسلة من القطع الصغيرة في المعدن. ويستخدم كل سن من أسنان المنشار قوى الاحتكاك والقص لفصل رقائق صغيرة من المادة.

المناشير الشريطية

تُستخدم المناشير الشريطية في أعمال تشكيل المعادن، وتتميز بأسنانها المُتقاربة والمنحنية قليلًا، وهي مثالية لقطع الألومنيوم والنحاس الأصفر والنحاس والمعادن غير الحديدية الأخرى. يحتوي المنشار الشريطي الرأسي على شفرة تتحرك رأسيًا في حلقة مُستمرة فيسمح بقطوع مُعقدة ومنحنية، وأعمال دقيقة، وهذا يجعله أداة مثالية لقص الأشكال المُعقدة والخطوط الخارجية. وفي المقابل، يحتوي المنشار الشريطي الأفقي على شفرة تتحرك أفقيًا، ما يجعله أكثر ملاءمةً للقطوع المستقيمة وتقطيع قطع أكبر من المواد مثل القضبان المعدنية أو الأنابيب، وغالبًا ما يستخدم للقطع الخشن ومعالجة المواد بكميات كبيرة.

تعتبر المناشير الشريطية ممتازة لإجراء قطوع مستقيمة دقيقة، فهي تتميز بخصائص مثل تعديلات تتبع الشفرة ثنائية المحامل، وبكرات توجّه الشفرة، ما يساعد على ضمان الدقة. يدعم زوج من المحامل المتحركة القابلة للتعديل الشفرةَ وتوجهها لضمان ثبات مسارها ومنع انحرافها في أثناء عملية القطع. وعلاوةً على ذلك، توضع بكرات صغيرة مُجاورة لحافة القطع لدعم الشفرة ومنع التوائها أو انثنائها في أثناء عملية قطع المادة. تُسهم بكرات توجيه الشفرة في الحفاظ على دقةِ القطوع، وتَحدُّ من انحراف الشفرة، وتقلل خطر كسرها.

تنتج المناشير الشريطية **شقوقًا** أرفع مقارنةً بالعديد من الطرق الأخرى، ما يقلل هدر المواد ويخفض تكاليف التصنيع. ومع ذلك، يمكن أن يكون الحفاظ على تلامس مستمر بين المواد المسطحة والشفرة صعبًا ويؤدي فقدانه إلى تذبذب في القطوع ونتائج غير متماثلة.



الشكل 44.3 موجهات تساعد على محاذاة شفرة المنشار الشريطي في أثناء التشغيل.

المصطلحات الرئيسة

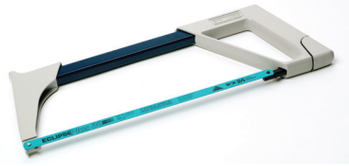
المنزعة - مكون في أدوات الكبس يُثبت الصفائح المعدنية في مكانها بإحكام في أثناء عملية القطع أو التشكيل ويساعد على إزالة القطعة المعدنية من الثقب بعد قطعها أو تشكيلها.

الشق - عرض القطع أو الأخدود الذي تُحدثه أداة القطع، مثل شفرة المنشار، عند مرورها عبر المادة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 281 22/06/2025 11:31:28 ص

المقاريض

يتكون المقراض من إطار مزود بشفرة معدنية قابلة للاستبدال مشدودة بإحكام بين طرفي الإطار. ويوجد في أحد طرفي الإطار مقبض لتوفير قبضة مناسبة للقطع. وتُصنع شفرات المقراض من قطعة رقيقة من الفولاذ عالي الكربون مع أسنان دقيقة على طول إحدى حوافها. وتُستخدم المقاريض لقطع أنواع مختلفة من المواد، خاصةً عندما تتطلب العملية دقة عالية، وتتوافر بأحجام مختلفة.



◄ المقراض.

منشار ترددي

المنشار الترددي هو أداة كهربائية محمولة باليد ذات شفرة مستقيمة وضيقة تمتد من مقدمة جسم الأداة. يعمل المنشار الترددي بمبدأ حركة الشفرة الترددية (ذهابًا وإيابًا)، ما يسمح له بقطع الصفائح المعدنية بسلسلة من الضربات السريعة والقصيرة. ونظرًا لطبيعته اليدوية، وسرعته الأبطأ نسبيًا، يُعتبر المنشار الترددي مناسبًا أكثر للمهام الفردية بدلًا من الإنتاج الضخم. إضافة إلى ذلك، يُنتج المنشار الترددي شقًا أوسع ودرجة حرارة أعلى، ما قد يؤدي إلى زيادة في فقدان المواد واحتمالية انحناء الصفائح المعدنية. من عيوبه ضعف دقته مقارنةً بأدوات القطع الأخرى مثل المقصات أو المقاصل، حيث يصعب الحفاظ على قطع مستقيم تمامًا باليد.



◄ المنشار الترددي.

نصائح للسلامة

من الضروري ألا تستخدم أي أدوات أو معدات قبل أن تتدرَّب على كيفية استخدامها. ويجب دائمًا ارتداء معدات الحماية الشخصية المناسبة عند استخدام أي أداة، وإعادتها إلى مكانها المخصص بعد الانتهاء منها. عند اكتشاف أو حدوث أي عيب أو تلف في أي أداة، يجب الإبلاغ عنه فورًا.

إزالة المواد

الثقب

المثاقب العمودية مفيدة لحفر القطع، وتحتوي على أنظمة تثبيت لضمان السلامة.

وقد اشتق اسمها من العمود الداعم الذي يُثبت عليه رأس الحفر. ويحتوي رأس الحفر على محرك كهربائي يحرك عمود دوران رأسي من خلال سلسلة من التروس أو السيور والبكرات.

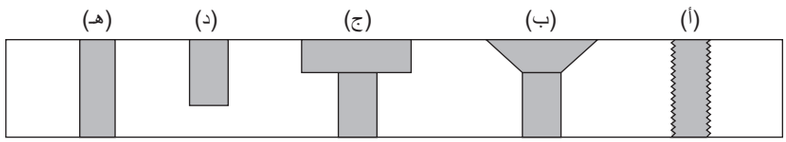
يُثبت المثقب الحلزوني في ظرف لُقم ثقب ثلاثي الفك مثبت على نهاية عمود الدوران. وبتحريك المقبض، يمكن للمُشغل خفض المثقب الحلزوني الدوراني إلى قطعة عمل المثبتة على طاولة الثقب.

تُثبت الطاولة على العمود الرأسي نفسه لرأس الثقب، ويمكن تعديل موضعها بحسب الحاجة لمواءمة موضع الثقب المحدد على قطعة العمل.



◄ في المثقاب العمودي، تُثبت قطعة العمل على طاولة المثقاب.

خصائص أنوع الثقوب -



الشكل 44.4 أمثلة عن ثقوب محفورة باستخدام المثقب العمودي. (أ) ثقب ملولب (ب) ثقب غاطس (ج) ثقب ذو تجويف معاكس (د) ثقب أعمى (هـ) ثقب تمرير.

يُظهر الشكل 44.4 أنواع الثقوب التي يُمكن حفرها باستخدام المثقب العمودي وخصائصها. ويعتمد نوع الثقب المحفور على الأداة المُستخدمة، سواء كانت مثقبًا حلزونيًا أو إحدى الأدوات المتخصصة التي يمكن تركيبها إما في ظرف لُقم ثقب ثلاثي الفك وإما مباشرةً على عمود الدوران:

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 282 22/06/2025 11:31:30 ص

- **ثقب تمرير**: ثقب يمر عبر السماكة الكاملة لقطعة العمل، ويكون مفتوحًا من كلا الطرفين.
- **ثقب أعمى**: ثقب لا يخترق السماكة الكاملة لقطعة العمل، ويكون مفتوحًا من طرف واحد فقط.
- **الثقوب ذات التجويف المعاكس**: تعمل أداة التجويف المعاكس على توسيع جزء من ثقب موجود لاستيعاب رأس أداة تثبيت، مثل برغي غطاء المقبس، ما يسمح لأداة التثبيت بالاستقرار متجانسةً مع سطح المُكوّن.
- **الثقوب الغاطسة**: تعمل أداة الثقوب الغاطسة على شطف حواف ثقب موجود لاستيعاب رأس أداة التثبيت الغاطسة، مثل برغي ماكينة غاطس، ما يسمح لأداة التثبيت بالاستقرار متجانسةً مع سطح المُكوّن.
- **الثقوب الموسعة**: ثقب حُفِر أولًا ثم جرى توسيعه بطوله بالكامل باستخدام موسّع، ويتميز بتشطيب سطحي داخلي مُحسّن ودقة أبعاد أكبر من تلك التي يُمكن تحقيقها باستخدام المثقب الحلزوني.
- **الثقوب الملولبة**: ثُقب تنفذ فيه سنون لولبية داخلية لتتوافق مع أداة تثبيت مسننة مثل برغي ماكينة.
- **الثقوب ذات الوجه الموضعي**: ثقب ذو تجويف عكسي ضحل يوفر سطحًا مستويًا لأداة تثبيت لتوضع بزاوية قائمة على سطح غير منتظم.

التنعيم

تُستخدم المبارد في التصنيع لإزالة النتوءات والحواف الحادة وتنعيم الأسطح وتشكيل قطعة العمل بعد تقطيعها. وتتوافر المبارد بأحجام وأشكال مُختلفة، وتحتوي جميعها على مقبض ونصل مُسنن بأخاديد حادة متعددة. وتشكّل هذه الأخاديد حافة قاطعة تُستخدم لإزالة المواد عند سحب المبرد أو دفعه على قطعة العمل.

يختلف نمط الأخاديد على نصل المبرد لتوفير عمليات قطع مُختلفة. فبعض المبارد لها نصل ذو قطع أحادي (مجموعة واحدة من الأخاديد المحفورة في النصل)، فيُنتج لمسة نهائية أكثر نعومة مُقارنةً بالمبرد ذي الأخاديد المحفورة قطريًا في اتجاهين الذي يُوفر لمسة نهائية أكثر خشونة ولكنه يَبرُد المادة أسرع.

تطبيق النظرية

لا تقطع المبارد المواد إلا عند دفعها على سطحها، وسحب المبرد للخلف على قطعة العمل يُلحق الضرر بالمبرد ويُضعف حدته.

التجليخ

التجليخ هو عملية إزالة للمواد باستخدام عجلة أو حزام جلخ لإزالة كميات صغيرة من المادة من قطعة العمل. وتكون حبيبات الجلخ على العجلة حافة قاطعة، تقص شظايا صغيرة من المادة لجعل السطح المتبقي أكثر نعومة. يُستخدم التجليخ عادةً في التطبيقات التي تتطلب تفاوتات دقيقة ولمسات نهائية ناعمة، كما هو الحال في قطاعي المركبات والفضاء. ومع أن التجليخ يُوفر دقة ممتازة ولمسة سطحية رائعة، إلا أن عيوبه تشمل معدلات أبطأ في إزالة المواد مُقارنةً بعمليات القطع الأخرى، واحتمالية حدوث تلف حراري أو إجهاد مُتبقي في قطعة العمل إذا لم تُدار العملية إدارةً صحيحة. ونتيجةً لذلك، يُعد التجليخ عادةً أنسب لأحجام الدُفعات الصغيرة أو عمليات التشطيب بدلًا من إزالة كميات كبيرة من المواد، وذلك لارتفاع تكلفته في الإنتاج واسع النطاق. إضافة إلى أن مستوى الدقة يتطلب اختيارًا دقيقًا لمعلمات التخليج، مثل نوع العجلة والسرعة ومعدل التلقيم، ما يجعلها عمليةً تتطلب مستويات عالية من المهارة والتحكم.

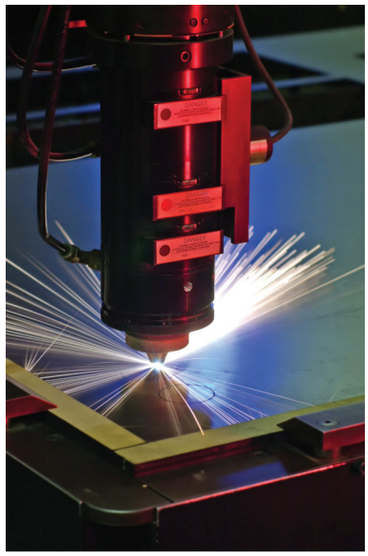


◄ أداة تجليخ يدوية.

عمليات القطع غير التقليدية

توجد تطورات جديدة في طُرق قطع المعادن، غالبًا باستخدام أجهزة الحاسوب للتحكم في الدقة والكفاءة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 283 22/06/2025 11:31:32 ص



آلة قطع بالليزر تقطع التصميم على الصفائح المعدنية.

المصطلحات الرئيسة

المُؤيَّن – ذرات أو جزئيات اكتسبت إلكترونات أو فقدتها، ما يؤدي إلى نشوء شحنة كهربائية موجبة أو سالبة.

النتوءات – حواف خشنة أو بروزات صغيرة تبقى على المادة، مثل المعادن، بعد إجراء عمليات القطع أو المعالجة الآلية.

مُؤَكسَد – مادة، غالبًا ما تكون معدنًا، تفاعلت كيميائيًا مع الأكسجين ما أدى إلى تشكيل طبقة من الصدأ أو التآكل.

القص بالليزر

القص بالليزر هو عملية حرارية تُذيب المعادن في مناطق مُحددة باستخدام أشعة ليزر مُركزة. ويتضمن ذلك إجراءين مُتزامنين: شعاع ليزر عالي الطاقة يُبخّر المعدن، وفوهة قص تنفث غازًا، مثل النيتروجين أو الأكسجين، لإزالة المواد المنصهرة وحماية رأس الليزر. يمكن أن تُؤدي زاوية شعاع الليزر إلى إنشاء ميل طفيف في القطع، لذا فإن الحفاظ على جودة الشعاع أمر بالغ الأهمية لتحقيق الدقة. ويمكن لأجهزة القص بالليزر التعامل مع مختلف المعادن، بما في ذلك الفولاذ المقاوم للصدأ والفولاذ الطري وبعض المعادن غير الحديدية، على الرغم من أن المواد ذات الانعكاسية العالية مثل الألومنيوم تُمثل تحديًا أكبر وقد تتطلب ليزر ألياف. يتراوح سُمك المعدن الذي يُمكن قطعه عادةً من 20 مم إلى 40 مم، وذلك بحسب قوة الليزر. ومع أن القص بالليزر دقيق للغاية ومرن وفعال للاستخدام الصناعي، إلا أنه يتطلب استهلاكًا عاليًا للطاقة والغاز، ما يُؤدي إلى ارتفاع التكاليف وفرض معايير سلامة صارمة.

القص بالبلازما

القص بالبلازما هي عملية حرارية لقطع المعادن باستخدام غاز **مُؤيّن**، فتتولَّد حرارة شديدة تُذيب المادة. وتُنتج هذه الطريقة قطعًا خشنًا ذي **نتوءات** كبيرة وحافة **مُؤكسدة**، وهي فعّالة فقط في المعادن المُوَصِّلة للكهرباء. ويُعد القص بالبلازما مثاليًا لقطع معادن مثل الألومنيوم والفولاذ المقاوم للصدأ والنحاس والنحاس الأصفر، إضافة إلى الصفائح السميكة التي يصل سُمكها إلى 50 مم عندما لا تكون هناك حاجة إلى لمسة نهائية ناعمة. ويتميز القص بالبلازما بالسرعة والدقة وإمكانية تكرار القطع مع مُدخلات حرارية أقل وإمكانات التشغيل الآلي، ولكنه يستهلك طاقة كبيرة ويُمكن أن يُولّد ضوضاء في أثناء القطع الجاف.



تطبيق القطع بالبلازما المُتحكم به حاسوبيًا على معدن سميك

القص بنفث الماء

تجري عملية القص بنفث الماء باستخدام تيار مائي عالي الضغط لقطع الصفائح المعدنية. ويصل الضغط عادةً إلى حوالي 400 ميجا باسكال (60,000 رطل لكل بوصة مربعة) ما يُوفر سرعة تبلغ حوالي 610 م/ث لقص أغلب أنوع الصفائح المعدنية بسرعة ودقة. ويتميز القص بنفث الماء بتعدد استخداماته، ويُمكنه قطع المواد الصلبة واللينة باستخدام مواد كاشطة وماء مضغوط. وعلى وجه التحديد، يُعد القص بنفث الماء النقي أفضل لقطع المواد اللينة مثل الأقمشة أو المطاط أو الرقائق المعدنية. أما القص بنفث الماء الكاشط، فهو الأنسب للمواد الصلبة مثل الفولاذ الكربوني والفولاذ المقاوم للصدأ والألومنيوم والنحاس. القص بنفث الماء بديلٌ ممتازٌ لعملية القص بالليزر. فهو يُعطي لمسات سطحية جيّدة جدًا دون نتوءات أو تشوهات حرارية.

ومع ذلك، يُمكن أن تُسبب الضغوط العالية بعض الانثناء بالقرب من منطقة القطع، لذا من الضروري توفير الدعم المناسب للمكون.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 284 22/06/2025 11:31:33 ص



◄ قص بنفث الماء مُتحكم به حاسوبيًا.

وقفة للتفكير	اشرح مختلف الطرق المستخدمة في قطع الصفائح المعدنية، وتناول تطبيقاتها المحددة ومزاياها ومستويات دقتها وأحجام الدفعات المثالية لعمليتين.
تلميح	كيف يختلف التشغيل بين عمليات القطع هذه، وما الأدوات أو المعدات المستخدمة عادةً في كل طريقة؟
توسيع الأفق	ما العوامل التي تؤثر في اختيار عملية قص محددة لتطبيق مُعين، مثل نوع المادة، أو الدقة المطلوبة، أو حجم الإنتاج؟

عمليات التشكيل

مبادئ تشكيل الصفائح المعدنية

التشكيل مصطلح عام يطلق على نشاط ثني المواد الصفائحية وطيها ولفها لتصنيعها بأشكال مختلفة. ويُقصد بالطي إنشاء زاوية حادة جدًا في قطعة العمل، أما الثني فيكون بتشكيل المواد على نصف قطر أكبر. وأما اللف فيكون بتقويس قطعة من المادة حتى تشكل أنبوبًا.

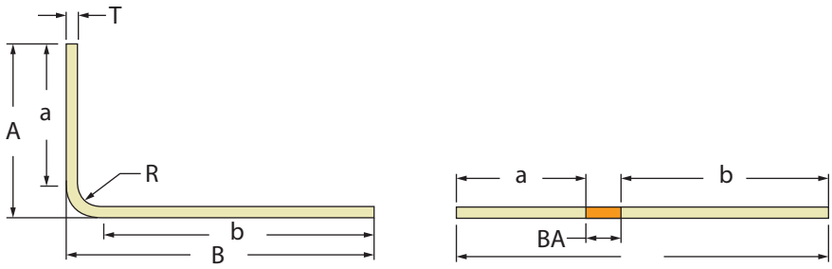
ثمة تقنيات متنوعة لتشكيل الصفائح المعدنية ومعالجتها. وبعض هذه العمليات أكثر ملاءمة لتطبيقات معينة من غيرها. لذلك، يُعد الفهم الدقيق للعمليات المختلفة المتاحة أمرًا بالغ الأهمية لعمل تصميمات أكثر كفاءة. وسيساعدك هذا الفهم على تحديد أفضل التقنيات التي يجب استخدامها لإنشاء الجزء المطلوب لمشاريعك.

مسموح الثني

عند التحضير لعملية التشكيل، ستحتاج إلى تضمين مسموح الانحناء، الموضح في الشكل 44.5. وهو مقدار إضافي للطول أو العرض يعوّض عن انحناء المادة. وتختلف كمية مسموح الانحناء المطلوبة بناءً على سمك المعدن، ونصف قطر الانحناء، وزاوية الانحناء. ويمكن إيجاد قيم مسموحات الانحناء في جداول منشورة على الإنترنت، أو يمكنك استخدام حزمة حاسبة الانحناء على الإنترنت. وقبل ثني أي جزء من الصفيحة، يجب أن تكون قادرًا على حساب أبعاد الصفيحة المراد ثنيها مع مراعاة مسموحات الانحناء.

باستخدام الشكل 44.5 مثالًا، يمكننا أن نرى كيف يمكننا حساب طول الصفيحة المطلوبة لصنع الشكل "L" الموضح.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 285 22/06/2025 11:31:34 ص



القطعة المسطحة قبل تشكيلها بالثني — الجزء المنثني

الشكل 44.5 مسموح الانحناء.

أطوال ضلعي الشكل "L" هما A و B، ويجب أن يكون الطول الكلي لقطعة المعدن المسطحة المستخدمة (L) أكبر من مجموع هذين الطولين. ويعتمد الطول الدقيق (L) المطلوب على سمك المعدن (T)، ونصف قطر انحناء الثنية (R)، وزاوية الانحناء (θ) للمادة المراد ثنيها.

لحساب الطول L، نبدأ بأطوال الضلعين على جانبي الانحناء، a و b. لاحظ أن هذين الطولين أقصر من A و B. وبين هذين الضلعين تقع منطقة الانحناء. ويُطلق على طول المعدن المطلوب لهذه المنطقة اسم مسموح الانحناء (BA). يُحسَب طول مسموح الانحناء بالمعادلة الآتية:

$$BA = \frac{\pi}{180} \times \theta \times (\mathrm{R} + K \times T)$$

يُمثل K ثابتًا يختلف باختلاف المواد. وأما الزاوية $\varnothing$ فهي الزاوية المراد ثني المعدن من خلالها، وبالتالي في الصفيحة غير المنحنية تكون $\theta = 0°$، وفي الانحناء بزاوية قائمة تكون $\theta = 90°$، وفي الصفيحة المنحنية تمامًا على نفسها تكون $\theta = 180°$.

لنفترض أننا نريد عمل انحناء على شكل "L" ($\theta = 90°$) بنصف قطر $R = 10$ مم، وضلعين $a = 40.00$ مم و $b = 90.00$ مم. إذا كان سمك الصفيحة المعدنية 6 مم ولها $K = 0.3$، فإن:

$$BA = \frac{\pi}{180} \times 90 \times (10 + 0.3 \times 6)$$

$BA = 18.53$ مم.

يُحسَب الطول الكلي للمعدن غير المنحني المطلوب تشكيله بالمعادلة الآتية: $a + BA + b = L$، وبالتالي:

$$90.00 + 18.53 + 40.00 = L$$

$L = 148.53$ مم.

المصطلح الرئيس

المرونة: خاصية المادة التي تسمح لها بالعودة إلى شكلها الأصلي وحجمها بعد التمدد أو الضغط أو التشوه.

الانثناء العكسي واستخدام مقياس التشكيل

عند ثني قطعة من الصفائح المعدنية، قد تميل إلى "الانثناء العكسي" أو العودة إلى شكلها الأصلي بسبب **المرونة**. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زاوية انحناء أو نصف قطر انحناء أقل قليلًا من المطلوب، ما يتطلب تعديلات في عملية الثني لتحقيق الشكل النهائي المراد.

مقياس التشكيل هو أداة تُستخدم لقياس زاوية الثني ونصف القطر والمحاذاة الصحيحة وضمان دقتها عند ثني المعدن، ما يساعد على تعويض عوامل مثل الانثناء العكسي وضمان نتائج دقيقة ومتسقة في المنتج النهائي.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 286 22/06/2025 11:31:34 ص

طرق التشكيل اليدوي

المطرقة وأدوات التشكيل

تُستخدم المطرقة وأدوات التشكيل لتشكيل المعادن يدويًا. ويُعتبر الثني اليدوي أقل دقةً من الثني بالآلات، وهو مناسب للأشكال الأقل تعقيدًا فقط. لا يمكنك أن تثني سوى الصفائح الرقيقة يدويًا، بسمك يصل إلى 3 مم لمعظم المعادن. وتتميز هذه الطريقة بمرونتها العالية وقدرتها على إنتاج أشكال مُخصصة، ما يجعلها مناسبة للقطع الفريدة أو القطع المفردة أو الإصلاحات. ولكنها تتطلب جهدًا كبيرًا وتكون أقل دقة من عمليات التشكيل الأخرى، ما يجعلها غير مناسبة للإنتاج الكبير أو التطبيقات التي تتطلب دقة عالية.

آلة الطي

آلة الطي هي آلة يدوية صغيرة تُستخدم في تشكيل الصفائح المعدنية لعمل ثنيات وطيات دقيقة على طول خطوط مستقيمة، وهي مثالية لإنشاء **حواشي**، و**درزات**، و**طيات** ضيقة. وتعمل عن طريق تثبيت الصفيحة المعدنية بين شفرة الطي وقضيب التثبيت، ما يسمح بإحداث ثنيات سريعة ومتسقة بدقة عالية، خاصةً على الصفائح الرقيقة التي يصل سمكها إلى 1.5 مم. تناسب آلات الطي أحجام الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، حيث توفر المرونة والدقة لأعمال التصنيع المخصصة ودورات الإنتاج القصيرة، خاصةً في تطبيقات مثل أعمال أنابيب التدفئة والتهوية وتكييف الهواء والحاويات الصغيرة.

مكبس التشكيل المثبت على الطاولة

مكبس التشكيل المثبت على الطاولة أداة يدوية مُصممة لثني الصفائح المعدنية وتشكيلها بأشكال مُختلفة، مثل الصناديق والقنوات والزوايا. وتتميز هذه الأداة بتعدد استخداماتها، فهي تتيح عمل ثنيات دقيقة على طول خطوط مستقيمة، ما يجعلها مناسبة لأحجام الإنتاج الصغيرة والمتوسطة. يعمل مكبس التشكيل عن طريق تثبيت الصفيحة المعدنية واستخدام ورقة ثني مفصلية لطي المادة بالزاوية المطلوبة، ما يوفر دقة عالية وتحكمًا في الثني. ويمكن استخدامه لعمل:

- **طيات مستقيمة:ثنية دقيقة على طول خط واحد.**
- طيات صندوقية ثنية أكثر تعقيدًا ذات جوانب متعددة وحواف مقلوبة مثل غطاء الصندوق.
- طيات مُتشابكة: ثنية مُعقدة ذات جوانب متعددة.

لفائف الثني المثبتة على المقعد

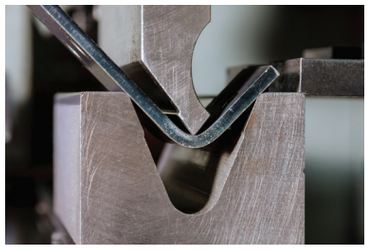
تُستخدم لفائف الثني المثبتة على المقعد لتشكيل الصفائح المعدنية يدويًا إلى أشكال أسطوانية ومنحنية، وذلك عن طريق تمرير المادة عبر لفائف قابلة للتعديل. تُمرَّر الصفيحة المعدنية بين ثلاث لفائف تُطبّق ضغطًا لثني المعدن تدريجيًا. وهذه الطريقة مفيدة على وجه الخصوص لتصنيع أجزاء مثل الأنابيب والأسطوانات والحلقات، حيث توفر دقة وتكرارية جيدة للأشكال المنحنية. وتُعتبر هذه الأداة مثالية لإنشاء منحنيات ناعمة ومتسقة وأشكال مُستديرة في عمليات إنتاج صغيرة إلى متوسطة الحجم.

التشكيل باستخدام مكبس الكبح

تعمل آلة مكبس الكبح بقوة هيدروليكية أو ميكانيكية، وهي قادرة على ثني مواد أكثر سمكًا إلى طيات أكثر تعقيدًا بدقة أكبر. تُنتج أداة الكبس أحادية الإجراء سمة واحدة (أو مجموعة من السمات المشابهة) مع كل عملية تقوم بها. ويتضمن مبدأ التشغيل وضع الصفيحة المعدنية بين **المثقب** و**القالب**، وتطبيق القوة من خلال كبش مكبس الكبح لثني المعدن إلى الزاوية المطلوبة. ويُحدد نوع الأدوات المثبتة على المكبس أنواع الثنيات المراد تحقيقها. فأدوات رقبة البجعة ذات شكل منحني، وهي مصممة لإنشاء ثنيات ومنحنيات مُعقدة. وتُستخدم الأدوات الصندوقية لعمل ثنيات عميقة وضيقة في الصفائح المعدنية من خلال السماح لجزء صغير فقط من المادة بالمرور عبر فتحة أو شق ضيق، بينما يجري ثني باقي المادة بشكل حاد حولها. ويُعدّ هذا التكوين مفيدًا لإنشاء ثنيات أو طيات دقيقة ومتقاربة، حيث يجب ثني المعدن بإحكام وبعمق دون السماح للمادة المحيطة بالتشوه أو التمدد بشكل كبير. تتيح أدوات الثني بالهواء إمكانية إنشاء زوايا ثني متنوعة دون تغيير القالب، بينما تُستخدم القوالب السفلية لتحقيق ثني أكثر حدة ودقة عن طريق ضغط المعدن حتى الجزء السفلي داخل كتلة على شكل حرف (V).

هل تعلم؟

غالبًا ما يُطلق على القالب المستخدم في تشكيل المعادن اسم السندان، ويتوافر بأشكال وأحجام متنوعة تتيح للعمال ثني المواد وتشكيل انحناءات مخصصة في الصفائح المعدنية.



◄ مكبس تشكيل يدوي.

هل تعلم؟

يمكن تشكيل الطيات الفردية باستخدام أصابع قابلة للتعديل في آلة ثني المعادن، ما يتيح إنشاء انحناءات وأشكال معقدة مثل الصناديق والمقالي عن طريق ثني كل جانب بشكل فردي وفقًا لأبعاد دقيقة.

المصطلحات الرئيسة

الحواشي: حواف معدنية تُطوى إلى الداخل أو الخارج.

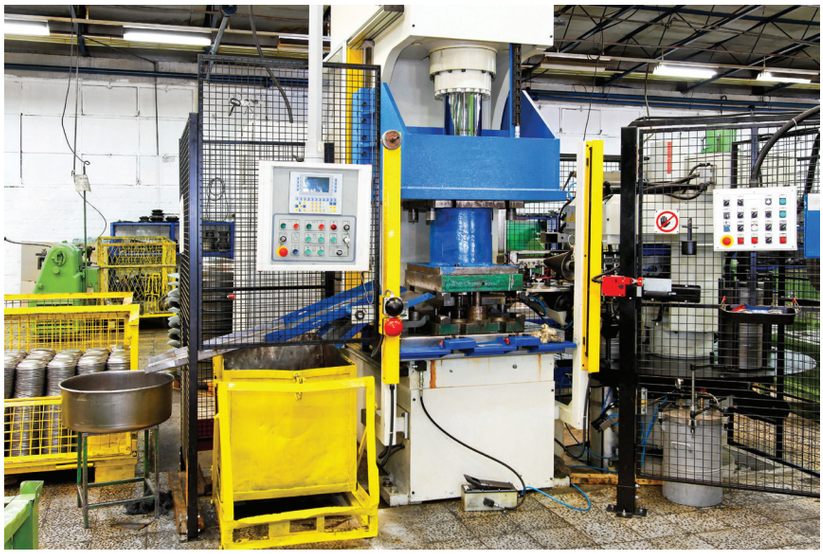
درزات: أجزاء معدنية تُربط ببعضها.

الطيات: مصطلح آخر يُستخدم للإشارة إلى ثني المعادن لتشكيل أشكال معينة.

المثقب: أداة تستخدم في الأشغال المعدنية لتطبيق القوة لتشكيل أو قطع المواد المعدنية.

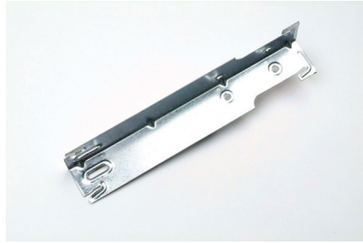
القالب: يُستخدم مع المثقب ويوفر الشكل أو المظهر المطلوب الذي يضغط المثقب المعدني عليه لتشكيل الشكل أو الثقب المطلوب.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 287 22/06/2025 11:31:35 ص



◄ مكبس هيدروليكي مزود بأدوات التشكيل بالكبس.

تنفذ أداة الكبس متعددة العمليات سلسلة كاملة من العمليات في كل دورة تشغيل، مثل القص، والثقب والثني لإنتاج الكتيفة/ الدعامة المعدنية النهائية. تُستخدم الأدوات متعددة العمليات حصريًا في إنتاج مكوّن واحد، وهي أكبر حجمًا وأكثر تعقيدًا وأعلى تكلفة في التصنيع مقارنة بالأدوات أحادية العملية. لذلك، لا تُستخدم إلا عند الحاجة إلى إنتاج دفعات كبيرة أو تصنيع مكونات بكميات ضخمة. وباستخدام أداة التشكيل المناسبة، يمكن لعمليات الكبس إنشاء مجموعة واسعة من السمات في المواد الصفائحية.



◄ أُنتج هذا الحامل الداعم باستخدام مكبس يعمل بالطاقة.

عمليات التشكيل غير تقليدية

مكبس الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب

يُعد مكبس الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب (CNC) آلة متطورة لثني الصفائح المعدنية تستخدم أنظمة تحكم محوسبة لثني المعادن بدقة وفقًا لأشكال وزوايا مختلفة. وتعمل من خلال تحريك خرامة أو مثقب (شفرة) وقالب تحت كباس محكوم يتحرك بدقة وفقًا لتعليمات مبرمجة، ما يضمن دقة عالية وتكرارية في عمليات الثني المعقدة. تتميز مكابس الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب بمرونتها الكبيرة وقدرتها على إنتاج مجموعة واسعة من الأجزاء، ما يجعلها مثالية للتطبيقات الصناعية مثل السيارات والطيران والتصنيع، حيث تكون الدقة والاتساق أمرين بالغَي الأهمية. ومع ذلك، فإنها محدودة بتكلفتها العالية وتعقيدها وحاجتها إلى مشغلين مهرة في البرمجة والصيانة. وهي أكثر ملاءمة للإنتاج المتوسط أو الكبير، حيث يمكن تعويض وقت الإعداد وجهود البرمجة بمعدلات إنتاج مرتفعة ونسب خطأ منخفضة.

بكرات الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب

بكرات الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب آلة تُستخدم لتشكيل الأشكال الأسطوانية والمنحنية من الصفائح المعدنية، وتدار بواسطة أنظمة تحكم محوسبة لتحقيق الضبط الدقيق. وتعتمد هذه البكرات عادة على ثلاث بكرات تعمل على ثني المعدن في أثناء تغذيته عبر الآلة، حيث تتيح أنظمة التحكم باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب تحديد المواضع ومستويات الضغط بدقة لتحقيق الانحناء المطلوب. تستخدم هذه البكرات في نطاق واسع في صناعات مثل بناء السفن والإنشاءات وتصنيع المعادن، حيث تكون الحاجة إلى المكونات المنحنية أو الأسطوانية ضرورية. ومع ذلك، يقتصر عمل هذه البكرات على إنتاج الأشكال المنحنية فقط بشكل أساسي وتتطلب إعدادات مخصصة لمختلف أنصاف الأقطار أو المواد. وهي مناسبة للإنتاج بأحجام متوسطة إلى كبيرة، حيث تسهم مرونة أدوات الضبط باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب ودقتها في إنتاج أجزاء منحنية متسقة وعالية الجودة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 288 22/06/2025 11:31:37 ص

تعتمد مبادئ تشغيل المكابس باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب وبكرات الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب على أنظمة تحكم رقمية دقيقة لأتمتة عملية الثني، ما يضمن مستويات عالية من الدقة، وتقليل هدر المواد، وزيادة كفاءة الإنتاج.

وقفة للتفكير	اشرح الجوانب الرئيسة لعمليات تشكيل الصفائح المعدنية، بما في ذلك التطبيقات والقيود والدقة وأحجام الإنتاج. كيف تؤثر عوامل مثل أنصاف أقطار الثني الدنيا ومقاييس تراجع المواد ومقاييس التشكيل في هذه العمليات؟
تلميح	ما الفرق بين تقنيات التشكيل اليدوي مثل آلات الطي ومكابس التشكيل المثبتة على الطاولة، وبين الطرق المتقدمة مثل مكابس الثني باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب؟
توسيع الأفق	كيف تؤثر أنواع الأدوات المختلفة، مثل الآلات المزودة بكتلة على شكل حرف (V) والمزودة بشفرات والقوالب المتخصصة، في دقة وكفاءة التشكيل؟ وما العوامل التي يجب أن توجه اختيار الطريقة المناسبة لكل مشروع؟

عمليات الوصل

توجد العديد من الطرق لربط مختلف أجزاء قطعة العمل معًا. فعند الحاجة إلى تثبيت الأجزاء تثبيتًا دائمًا، يمكن استخدام طريقة وصل دائمة، ما يعني أن تفكيك القطعة التي تعمل عليها لن يكون ممكنًا دون إتلافها. أما إذا كان من الضروري تجميع القطعة ثم تفكيكها لاحقًا، فيمكن استخدام طريقة وصل غير دائمة، ما يسمح بتفكيك الأجزاء دون إلحاق الضرر بها.

عمليات الوصل الدائمة

اللحام الموضعي (النقطي)

يستخدم اللحام الموضعي بالمقاومة الحرارة والضغط لربط قطعتين من المعدن معًا. وغالبًا ما يكون المعدن المستخدم عبارة عن صفيحة من الصلب منخفض الكربون، وتنفَّذ العملية آليًّا في ورش التصنيع. يوضع قطبين نحاسيين على جانبي الصفيحة المعدنية المراد لحامها، ثم يمر تيار كهربائي بينهما عبر الصفيحة، ما يؤدي إلى توليد حرارة تذيب المعدن في نقطة تلامس الأقطاب المعدنية. بمجرد أن يصبح المعدن منصهرًا، يضغط القطبين على المادة المنصهرة، ما يؤدي إلى اندماجها في نقطة لحام صلبة. تُبرَّد الأقطاب النحاسية بالماء في أثناء عملية اللحام الموضعي لتجنب ارتفاع درجة حرارتها وتلفها. يكثر استخدام اللحام الموضعي في صناعة السيارات لتصنيع ألواح الأبواب وأنظمة العادم. ومع ذلك، تقتصر فعالية هذه الطريقة على وصل الصفائح المعدنية الرقيقة، ولكنه قد يؤدي إلى وصلات ضعيفة أو غير متسقة عند استخدامه مع مواد أكثر سماكة أو عند التحكم غير الدقيق في ظروف السطح والضغط.

اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)

اللحام هو عملية تهدف إلى ربط قطعتين من الصفائح المعدنية معًا باستخدام الحرارة أو الضغط أو كليهما. وتعتمد هذه العملية على درجة حرارة عالية تؤدي إلى صهر المعدن الأساسي، مع إمكانية إضافة مادة حشو. وهناك العديد من تقنيات اللحام المتاحة لتجميع الصفائح المعدنية، وتعمل جميعها على دمج المعدن بعملية الانصهار وإضافة مادة الحشو.

إحدى هذه التقنيات هي اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG)، التي تستخدم "مسدس لحام" لتغذية سلك قطب كهربائي رفيع باستمرار إلى سطح المعدن الأساسي المراد لحامه. يُمرَّر السلك عبر فوهة المسدس، ويكون التحكم في معدل تغذيته باستخدام "الزناد". في الوقت نفسه، يوجه المسدس غازًا واقيًا إلى بركة اللحام، وفي الوقت نفسه، يوجه المسدس أيضًا غاز التدريع إلى **بؤرة اللحام**، ما يحمي اللحام من التلوث بالشوائب الموجودة في الهواء. يكون المسدس متصلًا بمصدر طاقة، ويُسخن القوس الكهربائي سلك القطب الكهربائي، ما يؤدي إلى ترسيب المعدن المنصهر وتكوين اللحام.

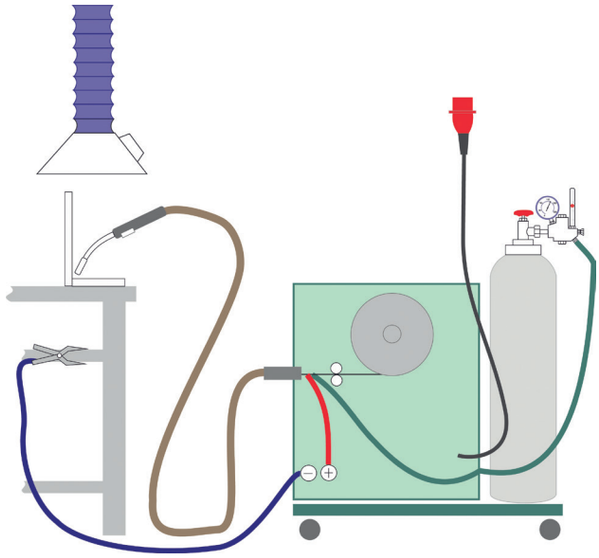
XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 289 22/06/2025 11:31:37 ص

المصطلحات الرئيسة

بؤرة اللحام: المعدن المنصهر المتكون في أثناء عملية اللحام.

الخبث: مادة صلبة غير معدنية تُنتج كمنتج جانبي في أثناء عملية اللحام.

التناثر: قطرات صغيرة أو رشات من المعدن المصهور المتناثر الناتجة عن عملية اللحام، وقد تلتصق بالسطح المحيط وتتطلب التنظيف بعد أن يبرد المعدن الملحوم.



الشكل 44.6 المعدات المستخدمة في اللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG).



◄ عامل لحام يستخدم عملية اللحام باستخدام المعدن والغاز الخامل (MIG).

تُعد تقنية اللحام باستخدام المعدن والغاز الخامل (MIG) فعالة لأنها تستهلك سلك الإلكترود كاملًا، ما يقلل الهدر. وتسمح بتشغيل مستمر لفترات طويلة بفضل تغذية السلك المتواصلة دون الحاجة إلى تغييره مرارًا. تتميز هذه الطريقة بسرعة تنفيذها، ما يقلل خطر تغير شكل المعدن الأساسي. إضافة إلى ذلك، فهي تنتج كمية أقل من **الخبث والتناثر**، ما يؤدي إلى لحام أنظف يتطلب حدًا أدنى من التنظيف بعد اللحام. كما أن هذه التقنية متعددة الاستخدامات، حيث يمكن استخدامها في لحام معادن مختلفة السماكات، ما يجعلها مناسبة لمجموعة واسعة من التطبيقات الصناعية.

تقنية اللحام بالمعدن والغاز الخامل غير ملائمة للحمل والنقل لاعتمادها على أسطوانات غاز كبيرة لتوفير غاز التدريع، وهذه الأسطوانات قد تكون صعبة التحريك. كما أنها غير ملائمة للاستخدام في الهواء الطلق، ويمكن أن تؤثر الرياح على تدفق الغاز التدريع، ما يؤثر سلبًا في جودة اللحام. إضافة إلى أن معدات اللحام بهذه الطريقة معقدة نسبيًا وتتطلب تعاملًا دقيقًا وصيانة منتظمة. ومسدس اللحام نفسه قد يكون ضخمًا، ما يجعل من الصعب استخدامه في الأماكن الضيقة أو ذات المساحات المحدودة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 290 22/06/2025 11:31:38 ص

اللحام بالنحاس

غالبًا ما يُستخدم اللحام بالنحاس لربط قطعتين من أنواع مختلفة من المعدن معًا. تُذاب سبيكة معدنية مناسبة، على شكل قضيب لحام، باستخدام شعلة اللحام بالنحاس. تعتمد شعلة اللحام بالنحاس على غاز الأسيتيلين أو غاز البروبان لإنتاج شعلة يمكن التحكم فيها لصهر قضيب اللحام بالنحاس، ما يسمح للسبائك بالتدفق إلى الفجوة بين القطع المعدنية وملئها. يتم اختيار السبيكة المعدنية بحيث يكون لها نقطة انصهار أقل من نقطة انصهار القطع المعدنية المراد لحامها، وبالتالي، فإن المعدن الأساسي لا يذوب في أثناء العملية. بمجرد ملء الفجوة بالمعدن المنصهر، يُترك اللحام ليبرد بشكل طبيعي. تتمثل القيود المفروضة على اللحام بالنحاس في أن هذه العملية تتطلب تحكمًا دقيقًا في درجة الحرارة وأسطحًا نظيفة لضمان تكوين وصلة قوية.

المثبتات الميكانيكية

تعتمد أدوات التثبيت الميكانيكية على الخواص الميكانيكية مثل الاحتكاك لتثبيت عنصرين أو أكثر معًا ومنع حركتهما. يمكن أن تكون أدوات التثبيت الميكانيكية وسيلة تثبيت دائمة أو غير دائمة، وذلك بحسب النوع المستخدم.

الصواميل والمسامير

تحتوي المسامير على رأس في أحد طرفيها وجسم ملولب في الطرف الآخر. وتأتي بأحجام قطرية قياسية تتراوح عادةً بين 5 و 6 و 8 و 10 و 12 و 14 و 16 و 20 و 24 مم. تكون الثقوب التي تُدخل فيها المسامير أكبر ببضعة مليمترات فقط من قطر المسمار، وتعتمد الأحجام الدقيقة على قطعة العمل التي يُراد تجميعها. تُستخدم المسامير مع الصواميل التي تُشَد لتثبيت المواد معًا. وتوجد أنواع مختلفة من صواميل المسامير تُستخدم في تطبيقات متنوعة. ومنها صواميل العزم التي تتطلب قدرًا معينًا من القوة لإحكام ربطها، ويكون ذلك باستخدام مفتاح ربط كهربائي وتُستخدم عندما يكون من الضروري منع أي ارتخاء أو انزلاق في الوصلة المثبتة بمسامير. والعديد من أدوات التثبيت الهيكلية، المستخدمة مثلًا في بناء الجسور والمباني ذات الهياكل الفولاذية، تستعمل مسامير مثبتة بصواميل عزم.

براغي ذاتية الثقب

تُستخدَم البراغي لربط مادتين معًا. وهي تشبه المسامير الملولبة ولكنها لا تتطلب صمولة. وتأتي المسامير بأطوال مختلفة ورؤوس متنوعة بحسب الحاجة. وتُثبت البراغي عمومًا باستخدام مفك البراغي، إما في **الثقب الدليلي** وإما مباشرة في المادة. تتميز البراغي ذاتية الثقب بقدرتها على إحداث فتحتها الخاصة في أثناء تثبيتها، ما يسمح بإدخالها مباشرة دون الحاجة إلى حفر ثقب مسبقًا.

مسامير البرشام

مسامير البرشام مثبتات دائمة وتستخدم عادةً لتثبيت الصفائح المعدنية أو الألواح معًا. وتدخل هذه المسامير في بناء الجسور كما تدخل في عملية صناعة السفن وتصنيع الطائرات. ويمكن تعرفها بسهولة في الهياكل المختلفة بسبب رأسها المستدير، وغالبًا ما توضع متقاربة في مجموعات، خاصةً عند استخدامها لربط الأجزاء الهيكلية معًا، مثل الوصلات في الجسور المعدنية.

حين تمشي في المرة القادمة على جسر قديم، ألقِ نظرة لتعرف ما إذا كانت المسامير البرشامية مستخدمة، عادةً ما يكون لها رأس مستدير وجسم أسطواني أو مخروطي الشكل. وتكون عملية التثبيت بتشويه مسمار البرشام أو تسطيحه داخل حفرة مُعدة مسبقًا، فيتمدد جسمه لملء الفتحة بإحكام وربط المواد معًا. ويمكن تثبيت مسامير البرشام إما على الساخن وإما على البارد، ولكن في الوقت الحاضر، تُنفَّذ معظم عمليات التثبيت باستخدام المسامير الباردة بواسطة مسدس البرشام، أما التثبيت الساخن فقد كان أكثر شيوعًا في الماضي. وتوجد أنواع مختلفة من مسدسات البرشام، وأنواع متعددة من مسامير البرشام، لذلك من الضروري اختيار المسدس المناسب وفقًا لنوع البرشام المستخدم.

وتُستخدم مسامير البرشام الصلبة في الهياكل الفولاذية الكبيرة مثل الجسور وعادةً ما تُثبت باستخدام مسدس مسامير برشام هوائي يستخدم الهواء المضغوط لتشكيل المسمار بإحكام. أما مسامير البرشام المجوفة، التي تتميز بجسم أسطواني مجوف، فتُستخدم لتثبيت المواد الأخف وزنًا، مثل الأقمشة أو الجلود المستخدمة في المفروشات الداخلية للسيارات. من جهة أخرى، تُستخدم مسامير البرشام ذاتية الثقب في الحالات

هل تعلم؟

عادةً ما تُزود المسامير بحلقة (وردة) أسفل الرأس لحماية المواد المراد توصيلها. فدون الحلقة، يمكن لرأس المسمار أن يخترق المواد ويتسبب في تلفها بمرور الوقت.

المصطلح الرئيس

الثقب الدليلي - ثقب صغير يُحفر في مادةٍ ما بغرض توجيه رأس لقمة ثقب أكبر.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 291 22/06/2025 11:31:38 ص

التي لا يكون فيها من الممكن تشكيل ثقب مسبق في إحدى المواد المُراد تثبيتها، حيث تأتي هذه المسامير بأشكال متنوعة، وبعضها مزود بطرف مدبب يساعد في ثقب المواد بسهولة. وتُركَّب عادةً باستخدام مكبس ميكانيكي مُصمَّم خصيصًا لهذا الغرض.



◄ مسامير البرشام المنبثقة.

مسامير البرشام المنبثقة تُعرف أيضًا باسم البراشيم العمياء، هي نوع من أدوات التثبيت المستخدمة لربط قطعتين من المواد عندما لا يمكن الوصول إلا إلى جانب واحد من المواد. وتتكون من جزأين: أنبوب مجوف (جسم البرشام) وقضيب معدني رقيق بالداخل يسمى الساق. تساعد هذه الساق في تمدد مسمار البرشام عند تركيبه. لاستخدام هذا النوع من المسامير، يُحفَر أولًا ثقب في كلتا القطعتين، ثم يُدخَل مسمار البرشام في الفتحة، وبعد ذلك تُستخدَم أداة البرشام لسحب الساق، ما يؤدي إلى تمدد نهاية جسم المسمار وضغطه بإحكام على الجزء الخلفي من المواد، فيُضفي ذلك قوة ومتانة على الوصلة. بمجرد تثبيت مسامير البرشام، تنفصل الساق وتُزال. وغالبًا ما تُستخدم مسامير البرشام المنبثقة في إصلاحات السيارات لتثبيت الصفائح، وفي البناء لتثبيت الصفائح المعدنية، وتُستخدَم أيضًا في مشاريع الأعمال اليدوية مثل تثبيت المزاريب أو الإطارات المعدنية. إضافة إلى ذلك، تستخدم هذه المسامير في الإلكترونيات والأجهزة لأنها توفر اتصالًا آمنًا وسهولة التركيب باستخدام أدوات بسيطة.

عمليات الوصل غير التقليدية

اللحام الموضعي باستخدام الروبوتات ذات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب

اللحام الموضعي باستخدام الروبوتات ذات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب هو عملية آلية تعتمد على أذرع روبوتية مُتحكم بها بواسطة الحاسب الآلي لإجراء اللحام الموضعي، حيث تُربط القطع المعدنية عن طريق الضغط والحرارة على نقاط محددة. يكثر استخدام هذه التقنية في صناعات مثل السيارات والطيران، حيث تتطلب المكونات الهيكلية لحامات دقيقة ومتسقة. تعتمد مبادئ التشغيل على وضع الذراع الروبوتي أقطاب اللحام بدقة على القطع المراد لحامها، ثم يُطبق الضغط عليها، ويُمرر تيار كهربائي مُتحكم به لتوليد الحرارة اللازمة لإحداث اللحام. وتُعد الدقة إحدى المزايا الأساسية لهذا النوع من اللحام، حيث يمكن للأذرع الروبوتية تكرار أنماط اللحام نفسها باستمرار مع انحراف ضئيل جدًا، ما يضمن جودة موحدة. ومع ذلك، لهذه التقنية بعض القيود، مثل التكلفة الأولية العالية لشراء الروبوتات وبرمجتها. ونظرًا لمستوى الأتمتة العالي والسرعة التي توفرها، يُعد هذا النوع من اللحام مثاليًا للإنتاج الضخم، حيث تكون الحاجة إلى

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 292 22/06/2025 11:31:39 ص

تصنيع كميات كبيرة من الأجزاء المتطابقة بسرعة وبدقة عالية. لكنه قد لا يكون خيارًا اقتصاديًا أو عمليًا للمشروعات الصغيرة أو للأعمال الفردية ذات الإنتاج المحدود.

وقفة للتفكير	اشرح الطرق المختلفة لوصل الصفائح المعدنية معًا. كيف تختلف الطرق من حيث نوع الاتصال الذي تنشئه؟
تلميح	ما مزايا وعيوب طرق الوصل الدائمة مثل اللحام الموضعي واللحام بالمعدن والغاز الخامل (MIG) واللحام بالنحاس مقارنة باستخدام أدوات التثبيت، مثل الصواميل والمسامير والبراغي ومسامير البرشام؟
توسيع الأفق	كيف تُحسّن التقنيات الحديثة مثل اللحام الروبوتي باستخدام التحكم الرقمي بالحاسوب دقة وكفاءة مهام الوصل؟

عمليات التشطيب

الجلفنة

الجلفنة هي عملية غمر المعدن في حوض منصهر من الطلاء الذي يكون عادةً معدنًا آخر يتمتع بالقدرة على تكوين طبقة أكسيد على سطحه، مثل الزنك أو القصدير أو الألمنيوم (مع العلم أن مصطلح "الجلفنة" يُستخدم عادةً للإشارة إلى الطلاء بالزنك فقط). تعمل طبقة الأكسيد المستقرة المتشكلة على سطح مادة الطلاء عند تعرضها للبيئة المحيطة على منع وصول الرطوبة والأكسجين إلى المعدن الأساسي الموجود تحتها.



◄ عملية جلفنة الفولاذ.

يستخدم الزنك في نطاق واسع لحماية الفولاذ من الصدأ. حيث إنه معدن **غير حديدي** يتميز بمقاومة عالية للتآكل. وبالمثل، يُستخدم القصدير بكثرة في صناعة علب حفظ المواد الغذائية مثل الفاصولياء أو الحساء، ويكون القصدير حاجزًا بين الفولاذ والطعام أو الشراب، فيمنع بذلك تفاعل الطعام مع الفولاذ الأساسي ويحول دون تآكله. يُعرف الفولاذ المطلي بالقصدير باسم "الصفيح"، وهو فولاذ مغطى بطبقة من القصدير على سطحه لحمايته من التآكل.

المصطلح الرئيس

غير حديدي - المعادن التي لا تحتوي على الحديد.

الطلاء بالمسحوق

الطلاء بالمسحوق هو عملية تشطيب على الساخن بوضع مادة مسحوق جافة على السطح ثم تسخينها لتشكيل طبقة صلبة ومتينة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 293 22/06/2025 11:31:40 ص



العمل على طلاء أجزاء معدنية بمسحوق الطلاء.



بيئة الطلاء.

وتستخدم هذه الطريقة في نطاق واسع لتوفير تشطيب وقائي وزخرفي مقاوم للتآكل والمواد الكيميائية والعوامل الجوية. يُعد الطلاء بالمسحوق بديلًا للدهان. ويمكن تحضير مكوناته بأي لون وملمس (مثلًا الطلاء غير اللامع واللامع والمحبب) للحصول على تشطيب عالي الجودة ومتناسق.

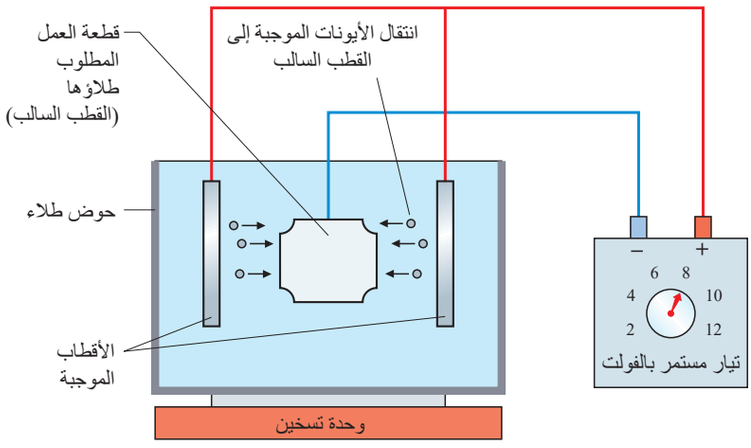
الطلاء العادي

تُستخدم عمليات التشطيب بالطلاء العادي لتوفير طلاء للمنتجات للأغراض الجمالية والوظيفية. ويُطبَّق الطلاء غالبًا عن طريق الدهان أو الرش أو الغمر.

تُستخدم الدهانات لإضفاء اللون والملمس والمظهر الجذاب على المنتجات المعدنية مثل السيارات، والإلكترونيات، والأثاث، والأجهزة المنزلية، والدراجات. ويعمل الطلاء حاجزًا وقائيًّا ضد العوامل البيئية مثل الرطوبة، والأشعة فوق البنفسجية، والمواد الكيميائية، والتآكل، ما يساعد على إطالة عمر الجسم المطلي. فعلى سبيل المثال، تُستخدم الدهانات المقاومة للمواد الكيميائية على المعدات والهياكل المعرضة لظروف قاسية لتعزيز متانتها، مثل هياكل السفن، والمنصات البحرية، والمعدات البحرية، والخزانات الصناعية.

الطلاء المعدني الكهربائي

الطلاء المعدني الكهربائي عملية يجري فيها ترسيب طبقة رقيقة من المعدن على سطح معدن آخر باستخدام تيار كهربائي. في أثناء تطبيق الطلاء الكهربائي، يُغمر الجسم المراد تغليفه في محلول **إلكتروليتي** يحتوي على أيونات المعدن المطلوب ترسيبه، فيعمل الجسم قطبًا كاثوديًّا، ويكون المعدن المستخدم في الطلاء هو القطب الأنودي. عند تطبيق التيار الكهربائي، تنجذب أيونات المعدن الموجودة في المحلول إلى الكاثود وتتحول إلى طبقة صلبة من المعدن تترسب على سطح الجسم. وغالبًا ما يُسخَّن المحلول الإلكتروليتي لتحسين كفاءة عملية الطلاء، فيؤدي ذلك إلى زيادة حركة أيونات المعدن، ما يسرّع عملية الترسيب ويجعلها أكثر تجانسًا.



الشكل 44.7 حوض طلاء كهربائي نموذجي.

المصطلح الرئيس

الإلكتروليت: المادة التي تذوب في الماء لتكوين محلول يمكنه توصيل الكهرباء بسبب حركة الجسيمات المشحونة التي تسمى الأيونات.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 294 22/06/2025 11:31:43 ص

يُعد الطلاء بالكروم، المعروف أيضًا باسم "التغليف بالكروم"، أحد أنواع الطلاء الكهربائي الشائعة، ويُستخدم غالبًا في أجزاء المركبات مثل العجلات وأنابيب العادم، وذلك لمنحها مظهرًا لامعًا وحمايتها من الصدأ. وتجري هذه العملية بترسيب طبقة رقيقة من الكروم على السطح باستخدام تقنية الطلاء الكهربائي.

وقفة للتفكير	اشرح أهمية اختيار عملية التشطيب المناسبة، مثل الطلاء والتشطيب على الساخن والأنودة والطلاء المعدني الكهربائي، لأنواع مختلفة من الأسطح المعدنية.
تلميح	ما المواد المناسبة والمواد الكيميائية المستخدمة في كل عملية تشطيب ولماذا تُعد مهمة؟
توسيع الأفق	ما الخطوات المحددة الضرورية للحصول على تشطيب عالي الجودة، وما كيفية تأثيرها في متانة المنتج النهائي ومظهره؟

تمرين تقييمي 44.1 A.P1, A.M1, A.D1

ابحث حالتين دراسيتين عن مكونات صُنِّعت باستخدام عمليات التشكيل. يجب أن تركز إحدى الدراسات على الطرق التقليدية، مثل صناعة المنتجات اليدوية باستخدام الأدوات الأساسية، أما الدراسة الأخرى فيجب أن تستكشف الأساليب المتقدمة باستخدام أنظمة التصنيع والآلات الحديثة.

أعِدَّ تقريرًا لتقييم عمليات التصنيع المستخدمة لكل عنصر، مع تفصيل ثلاثة أمثلة عن كل مكون أو جزء. يجب أن يغطي تقريرك النقاط الآتية:

- كيفية تطبيق كل عملية والسمات المحددة التي أضافتها إلى الجزء.
- الجوانب المتعلقة بالاستدامة في كل عملية، بما في ذلك كفاءة استهلاك الطاقة وإدارة النفايات، مثل التعامل مع البرادة والأجزاء المقطوعة.
- مدى دقة الأبعاد التي حققتها كل عملية وجودة تشطيب السطح.
- مدى ملاءمة كل عملية لأحجام الإنتاج المختلفة.

يجب أن يكون التقرير منظمًا جيّدًا وأن يبرّر كل عملية مدرجة باستخدام لغة تقنية مناسبة.

التخطيط

- ما المعلومات التي أحتاج إلى جمعها حول طرق التصنيع التقليدية والمتقدمة؟
- ما التفاصيل المحددة التي أحتاج إلى تضمينها حول كل عملية مثل مبادئ التطبيق والاستدامة والدقة وملاءمة حجم الإنتاج؟

التنفيذ

- اشرح عمليات التصنيع المختلفة في التقرير.

المراجعة

- تقييم مدى نجاح التقرير في تحقيق أهداف المهمة واستكشاف طرق لتحسين عرض المعلومات في المهام المستقبلية.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 295 22/06/2025 11:31:43 ص

ب الإعداد اللازم لتصنيع منتج مجمّع بأمان

لوائح الصحة والسلامة

القوانين واللوائح الخاصة بمعدات العمل

توجد قوانين ولوائح تنظم السلامة والاستخدام السليم للمعدات في ورشة التصنيع. وعادةً ما يتحمل أصحاب العمل مسؤولية صيانة معدات العمل وفحصها بانتظام للتأكد من بقائها آمنة عند الاستخدام ومناسبة للغرض ومسؤولية التأكد من حصول العمال على تعليمات السلامة والتدريب لتشغيل أي معدات.

نصائح للسلامة

لا تشغل مطلقًا معدات لم تتدرَّب على استخدامها، فهذا يعرّضك ويعرّض الآخرين لخطر الإصابة. ويجب ألَّا تستخدم سوى المعدات التي تفهم مخاطرها جيّدًا وتكون على دراية تامة بإجراءات تشغيلها الصحيحة.

قبل تشغيل المعدات، ينبغي التأكد من أنها آمنة وفي حالة جيدة عن طريق التحقق من أن جميع عوامل السلامة، مثل أزرار التوقف في حالات الطوارئ، تعمل جيّدًا والتأكد من عدم وجود علامات تآكل أو تلف على المكونات الرئيسة مثل الأحزمة أو التروس أو الأسلاك الكهربائية. عادةً ما تتطلب القوانين واللوائح الخاصة بالمعدات أن تكون أدوات التحكم في الماكينة واضحة المعالم ويمكن التعرف عليها بسهولة. على سبيل المثال، يُستخدم اللون الأحمر لأزرار التوقف في حالات الطوارئ والأخضر لأزرار البدء، ما يساعد على منع سوء الاستخدام أو التنشيط العرضي. لمنع وقوع حادث محتمل، إذا وجدت أي عيوب، أبلغ مشرفك عنها ولا تستخدم المعدات.

عند تشغيل المعدات المستخدمة في عمليات التصنيع والتجميع، استخدم دائمًا معدات الوقاية المناسبة لحماية نفسك. يعتمد نوع الواقي على الماكينة المحددة، إذ يمكن استخدام الواقيات الثابتة لتغطية الأجزاء المتحركة من المعدات مثل مخرطة المعادن، ويمكن تثبيت الواقيات المتشابكة التي تقطع الطاقة عند فتح الواقي على معدات مثل ماكينة التفريز، ويمكن العثور على أجهزة التحكم ثنائية اليد على معدات مثل المكبس الهيدروليكي لضمان أن كلتا يدي المشغل بعيدة عن منطقة الخطر في أثناء التشغيل. لا يساعدك اتباع هذه الإرشادات على الامتثال لقوانين ولوائح المعدات فحسب، بل يضمن أيضًا بيئة عمل أكثر أمانًا للجميع.



◄ عامل لحام يرتدي معدات الوقاية الشخصية الصحيحة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 296 22/06/2025 11:31:44 ص

القوانين واللوائح الخاصة بعمليات المناولة اليدوية

يمكن أن تكون المعدات المستخدمة في أثناء التصنيع ثقيلة. لا تحاول أبدًا التعامل مع أي شيء لا يمكنك التحكم فيه بسهولة واستخدم دائمًا وضعية رفع جيدة. الحد الأقصى الموصى به للرفع هو 25 كجم للرجال و 16 كجم للنساء، ولكن ما يمكنك رفعه يحكمه مستوى لياقتك الشخصية.

لرفع أي شيء بأمان، حافظ على ثبات قدميك، وأمسكه بإحكام، وحافظ على الوزن قريبًا من جسمك. عند التقاط شيء ما، أبقي ظهرك مستقيمًا واثني رُكبتيك. حاول الرفع بسلاسة قدر الإمكان. لا ترفع أبدًا فوق مستوى كتفيك. لمناولة العناصر الأكبر والأثقل مثل الصفائح المعدنية، ستحتاج إلى مساعدة ميكانيكية مثل رافعة نقالة طويلة أو رافعة شوكية.

يمكن أن يؤدي استخدام تقنيات المناولة اليدوية غير الصحيحة إلى مجموعة واسعة من الإصابات، منها:

- **إصابات الظهر**: تُعد أكثر الإصابات الناجمة عن سوء المناولة اليدوية شيوعًا، وعادةً ما تحدث بسبب رفع الأحمال الثقيلة بطريقة غير صحيحة.
- **إصابات الكتف:** يمكن أن يؤدي رفع الأحمال الثقيلة أو حملها باستخدام تقنية خاطئة إلى إصابات الكتف.
- **إصابات الرقبة:** غالبًا ما يؤدي رفع الأحمال ثقيلة أو عتلها والرقبة في وضع غير سليم إلى إصابات الرقبة، على سبيل المثال، عند نقل الأحمال الثقيلة في الأماكن الضيقة.
- **إصابات المفاصل:** يمكن أن تُصاب الركبتين والمعصمين والمرفقين بالتواء نتيجة الرفع باستخدام تقنيات خاطئة أو رفع الأحمال الثقيلة جدًا.
- إصابات الإجهاد المتكررة: يمكن أن يتسبب رفع الأحمال الثقيلة أو حملها مرة بعد مرة دون أخذ فترات راحة منتظمة في حدوث إصابات الإجهاد المتكررة، ومن المرجح أن يؤثر ذلك في يديك ومعصميك وساعديك.

للرفع بأمان:

- اثني الركبتين
- حافظ على استقامة الظهر
- تأكد من إمساك الحمل بإحكام
- ارفع بسلاسة قدر الإمكان
- استخدم قوة ساقيك للرفع
- حافظ على الحمل قريبًا من جسمك.



الشكل 44.8 تقنيات الرفع غير الصحيحة (العلوية) والصحيحة (السفلية). كيف تنصح زميلًا برفع حمولة بأمان؟

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 297 22/06/2025 11:31:44 ص

موضوعات ذات صلة

ستتعلم المزيد حول تنفيذ العمليات الهندسية بأمان لتصنيع منتج في **الوحدة 2: تقديم العمليات الهندسية بأمان كفريق**.

المصطلح الرئيس

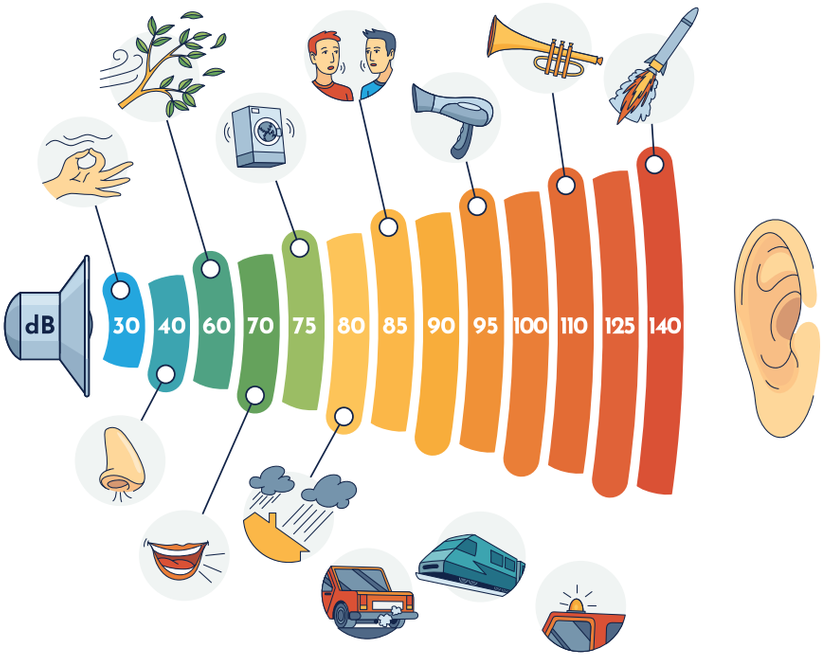
ديسيبل: وحدة تستخدم لقياس مدى ارتفاع الصوت. وهو مقياس تترجم فيه الزيادة الصغيرة في الديسيبل إلى قفزة كبيرة في مدى ارتفاع الصوت المحسوس، وتمثل الزيادة بمقدار 10 ديسيبل زيادة بمقدار عشرة أضعاف في الصوت.

اللوائح الخاصة بالسيطرة على الضوضاء في العمل

يمكن أن تكون ورش التصنيع أماكن صاخبة نتيجة استخدام المعدات الثقيلة، والأدوات الكهربائية، ومعدات اللحام، وعمليات القطع مثل الطحن أو القص. قد توجد لوائح تنظم التحكم في الضوضاء في مكان العمل، وتوفر توجيهات قانونية لحمايتك من التعرض المفرط للضوضاء. تتطلب هذه اللوائح غالبًا من أصحاب العمل الحد من الضوضاء أو تقليلها من مصدرها كلما أمكن ذلك. قد يُلزم أصحاب العمل بتخطيط عمليات التشغيل لتقليل مستويات الضوضاء، مثل استخدام آلات أقل ضوضاءً، أو بناء مناطق العمل باستخدام مواد تخفيف الصوت، أو جدولة المهام الصاخبة في أوقات يقل فيها عدد الأشخاص في الورشة.

الحدود المقبولة للتعرض للضوضاء لضمان السلامة

يبلغ الحد الأدنى المقبول للتعرض للضوضاء حوالي 80 **ديسيبل** على مدار اليوم أو الأسبوع، أما الحد الأعلى فيبلغ حوالي 85 ديسيبل. عندما تتجاوز مستويات الضوضاء الحد الأدنى، يجب تزويدك بمعلومات وتدريبك على مخاطر التعرض للضوضاء وتوفير معدات وقاية السمع مثل سدادات الأذن أو واقيات الأذن. يمكن أن يؤدي التعرض لمستويات عالية من الضوضاء على المدى الطويل إلى أضرار في السمع أو فقدانه، لا سيما في بيئات العمل الصاخبة مثل ورش التصنيع. إضافة إلى ذلك، يؤدي التعرض المطول دون حماية مناسبة إلى الإجهاد والتعب وانخفاض التركيز، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث.



الشكل 44.9 مقياس الديسيبل.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 298 22/06/2025 11:31:44 ص

عندما يصل مستوى الضوضاء إلى الحد الأعلى البالغ 85 ديسيبل، يصبح ارتداء معدات حماية السمع إلزاميًا. ويتعين على أصحاب العمل إجراء اختبارات سمع دورية (اختبارات قياس السمع) للموظفين المعرضين لمستويات ضوضاء عالية، وذلك لمراقبة حالتهم الصحية والوقاية من أي أضرار سمعية. ولا بد من عرض لافتات تحذيرية في المناطق التي تتطلب ارتداء وسائل الحماية السمعية عند تجاوز مستوى الضوضاء الحد المسموح به.



لافتات إرشادية تنبه إلى ضرورة ارتداء واقيات الأذن. ابحث عنها.

اللوائح الخاصة بمعدات الوقاية الشخصية في مكان العمل

عند العمل في منطقة تصنيع لإجراء عمليات التصنيع، يجب اختيار معدات الوقاية الشخصية المناسبة للنشاط الذي تقوم به وارتداؤها. تشمل المعدات اللازمة لحمايتك ما يأتي:

- أحذية السلامة أو الأحذية ذات المقدمة الفولاذية: تحتوي على درع معدني فوق أصابع قدميك، وأيضًا في باطن القدم لحماية قدميك من الأشياء الحادة أو الأشياء الثقيلة الساقطة. وغالبًا ما تُزوَّد الأحذية أيضًا ببطانة لحماية قدميك من الحرارة الشديدة والبرودة.
- نظارات السلامة: تحمي عينيك من الحطام المتطاير والمواد الكيميائية.
- سدادات الأذن أو أغطية الأذن: تساعد على حماية أذنك من الضوضاء المفرطة الناتجة عن الآلات والأدوات الكهربائية، ما يمنع تلف السمع. توضع سدادات الأذن داخل قناة الأذن ويوضع غطاء للأذنين مباشرةً فوق أذنك.
- قناع الغبار: يساعد على تفادي استنشاق الجسيمات أو الأبخرة أو الغازات المحمولة بالهواء عند العمل بمواد مثل المعادن أو الدهانات. ويُوضع قناع الوقاية من الغبار على الأنف والفم لحماية الشعب الهوائية. تحتوي بعض الأقنعة على مرشحات للمساعدة على إزالة الجزيئات أو المواد الكيميائية من الهواء، وتُعرف هذه الأقنعة باسم أقنعة التنفس، وتستخدم عند الحاجة إلى حماية أكبر.
- القفازات: ينبغي ارتداؤها عند العمل في منطقة عمل التصنيع لحماية اليدين من الجروح والخدوش أو التعرض للمواد الكيميائية. اختر القفازات المناسبة للمهمة التي تنجزها والمواد التي تتعامل معها.
- لحماية ملابسك الخاصة: ارتدي ملابس العمل، فورش التصنيع يمكن أن تكون بيئات ملوثة بالغبار والأوساخ والزيت.



حدِّد النوع المناسب من معدات الحماية الشخصية للنشاط الذي تُنجزه. يُحظر دخول منطقة التصنيع دون ارتداء معدات الوقاية الشخصية.

وقفة للتفكير

التشريعات واللوائح المذكورة هنا أمثلة مستمدة من المملكة المتحدة. وقد وضعت معظم الدول طرقًا مماثلة لحماية صحة وسلامة القوى العاملة لديها. ابحث عن التشريعات واللوائح المطبقة محليًا في منطقتك.

تلميح

تحقق من التشريعات واللوائح التي تنطبق على شركة محلية.

توسيع الأفق

تحقق من الاختلافات بين تشريعات ولوائح المملكة المتحدة وتلك المطبقة في منطقتك.

تقييم المخاطر

تعد عملية تقييم المخاطر عنصرًا أساسيًا في إدارة الصحة والسلامة في مكان العمل، وتهدف إلى تقييم المخاطر أو الأنشطة التي قد تسبب ضررًا، واحتمالية تعرض الموظفين أو العملاء أو الزوار لهذا الضرر، والأهم من ذلك، الطرق التي يمكن من خلالها تقليل هذا الضرر أو القضاء عليه تمامًا.

مصادر الخطر

مصدر الخطر هو أي جسم أو عملية قد تتسبب في إلحاق ضرر. ومن أفضل الطرق لتحديد مصادر الخطر المحتملة في ورش الهندسة القيام بجولة تفقدية في بيئة العمل وفحصها، مع التركيز الخاص على الآلات وعمليات التصنيع المستخدمة.



قيِّم المخاطر قبل تنفيذ أي عمل.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 299 22/06/2025 11:31:46 ص

تشمل مصادر الخطر الشائعة في الورش الهندسية ما يأتي:

- الوقوع أو التشابك في الأجزاء المتحركة من الآلات.
- ملامسة الحواف الحادة في الأدوات أو المواد الخام أو القطع قيد التصنيع.
- التعرض للصعق الكهربائي بسبب المعدات أو الآلات الكهربائية المعطلة.
- الانزلاق أو التعثر أو السقوط بسبب الأدوات أو المعدات الملقاة على الأرض.
- استنشاق الغبار والأبخرة.
- التعامل اليدوي مع الأدوات والمواد الكبيرة أو غير المريحة أو الثقيلة.
- ملامسة الجلد للزيوت أو الشحوم أو سوائل التبريد أو السوائل العازلة كهربائيًا أو غيرها من المواد التي قد تكون ضارة.
- التعرض للأشعة فوق البنفسجية الضارة من اللحام بالقوس الكهربائي غير المحجوب

تقييم المخاطر

بالنسبة لكل مصدر من مصادر الخطر المحددة، يجب تقييم كيفية حدوث الإصابة ومدى شدتها ومن قد يتعرض لها. على سبيل المثال، قد تؤدي الأدوات الملقاة على الأرض إلى التعثر والسقوط، فيتعرض أي شخص يمر في الورشة للخطر،

بما في ذلك الفنيين والمشرفين والإدارة والزوار. احتمال التعثر في هذه الحالة كبيرٌ، وعواقب السقوط قد تكون خطيرة، وقد تؤدي إلى إصابات في الرأس أو الظهر أو جروح أو كسور. وبذلك، تُعتبر هذه المخاطر غير تافهة، ما يستدعي اتخاذ تدابير تحكم مناسبة لتقليلها والسيطرة عليها.

وضع تدابير التحكم والسيطرة للحد من المخاطر

استمرارًا للمثال أعلاه، قد تشمل تدابير الرقابة والسيطرة إدخال أو تحسين إجراءات التنظيم والتنظيف لضمان تشجيع الموظفين على الحفاظ على ورشة العمل مرتبة. وذلك بالتشجيع على إعادة الأدوات إلى أماكنها فور الانتهاء من استخدامها.

ومع ذلك، فإن تدابير الرقابة والسيطرة التي تعتمد على تدريب الموظفين أو الانضباط أو اتباع إجراءات العمل الآمن تكون عادة الأقل فعالية لأنه يمكن نسيانها أو حتى تجاهلها.

لذلك، فإن أحد التدابير الإضافية لتعزيز التحكم الفعّال بالمخاطر هو إجراء تغييرات مادية على تخطيط الورشة. فبتخصيص ممرات المشي باستخدام شريط تحديد الأرضيات أو حتى وضع حواجز حماية، يمكن إبعاد أي شخص يمر عبر الورشة فعليًا عن أي مخاطر محتملة.

تشمل تدابير التحكم ما يأتي.

التخلص من مصدر الخطر

قد يتطلب ذلك التوقف عن استخدام عملية أو مادة أو قطعة من المعدات لأنها تشكل خطورة غير مقبولة. فعلى سبيل المثال، كان من الصعب للغاية التحكم بفعالية في التعرض لأبخرة الرصاص في أثناء عمليات اللحام بالقصدير في صناعة الإلكترونيات. ونتيجةً لذلك، عمِد المصنعون إلى تغيير نوع اللحام المستخدم إلى نوع لا يحتوي على الرصاص، ما أدى إلى القضاء على المشكلة تمامًا.

تقليل حدة مصادر الأخطار

عندما يكون جهد مصدر الكهرباء القياسي 240 فولت، تستخدم مواقع البناء محولات لتشغيل الأدوات عند 110 فولت لأن الجهد المنخفض يكون أكثر أمانًا.

تقليل مدى التعرض لمصادر الأخطار أو ملامستها

يعمل جهاز التيار المتبقي على الحد من التعرض للتيار الكهربائي عند حدوث عطل في أحد الأجهزة الكهربائية. وتُستخدم ستائر اللحام للحد من تعرض العمال القريبين من مكان إجراء عمليات اللحام للأشعة فوق البنفسجية.

خمس خطوات لتقييم المخاطر

تمثل إدارة الصحة والسلامة في المملكة المتحدة مثالًا جيدًا لمؤسسة وطنية تعمل على تعزيز الصحة والسلامة في مكان العمل وتنظيمها.

نصائح للسلامة

من المهم أن تتحمل المسؤولية عن صحتك وسلامتك وصحة الآخرين وسلامتهم في مكان العمل الهندسي.

فكِّر مليًّا

فكر مليًا في أهمية الصحة والسلامة في مكان العمل، والعواقب التي قد تلحق بالأفراد والشركات عند تجاهل اللوائح والإرشادات والإجراءات المتعلقة بالسلامة.

مناقشة

في مجموعة، ناقش ضرورة أن يفكر كل فرد في الفريق دائمًا في صحة وسلامة باقي أعضاء الفريق.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 300 22/06/2025 11:31:46 ص

فهي تقدم نصائح جيدة حول كيفية إجراء تقييمات المخاطر الفعالة ذات الصلة أينما كنت تعيش وتعمل.

وفي ما يأتي عمليتها المكونة من خمس خطوات لتقييم المخاطر:

1 تحديد مصادر الخطر
2 تقييم المخاطر
3 السيطرة على المخاطر
4 تسجيل نتائجك
5 مراجعة ضوابط التحكم

نوقشت الخطوات 1 و2 و3 بالفعل.

الخطوات 4 و 5 مهمة بالقدر نفسه ولكن غالبًا ما يجري تجاهلها.

الخطوة 4 تسجيل نتائجك

إن إجراء تقييم للمخاطر ووضع تدابير الرقابة والسيطرة اللازمة غير كافيين بمفردهما. ويعد الاحتفاظ بالسجلات المناسبة أمرًا مهمًا للغاية أيضًا لأنها تُثبت أنك قد نفذت التزاماتك القانونية بتوفير مكان عمل آمن.

توفر إدارة الصحة والسلامة ذات الصلة وثائق أولية لتمكين حفظ السجلات بفعالية. وتُوفَّر التعليمات الإرشادية في كل نموذج لضمان عدم تفويت الخطوات المهمة، وضمان التوحيد في جميع مجالات العمل.

الخطوة 5 راجع ضوابط التحكم:

تتغير أساليب العمل والأدوات والآلات عادة بمرور الوقت، لذلك من المهم جدًا مراجعة تقييمات المخاطر دوريًا والتصرف في أي حالة يجري الإبلاغ عنها في أقرب وقت ممكن.

الجدول 44.3 مثال عن جزء من نموذج تقييم المخاطر.

الجدول 44.3 مثال عن تقييم المخاطر

ما مصادر الأخطار؟	من قد يتضرر أو يتأثر وكيف؟	ما الإجراءات المتخذة بالفعل؟	ما الإجراءات الإضافية المطلوبة؟	من المسؤول عن الإجراء؟	متى موعد الإجراء؟	تاريخ الإنجاز
حالات الانزلاق والتعثر التي تسببها الأدوات والمعدات	يمكن أن يتعثر الموظفين والزوار في الأغراض. وقد يترتب على ذلك عواقب خطيرة، فقد يؤدي التعثر إلى إصابة في الرأس أو إصابة الظهر أو كسر العظام.	التنظيم العام الجيد. لقد طبقنا نظام السينات الستة على الأدوات والمعدات وترتيب مكان العمل العام.	مطلوب تنظيم أفضل في جميع ورش العمل. يجب وضع الأدوات بعيدًا وتخزينها بعد الاستخدام. يغطي نظام السينات الستة هذه المنطقة أيضًا.	يجب مراقبة جميع الموظفين، بما في ذلك الموظفين الإداريين والمشرفين	من الآن فصاعدًا	24/06/17
		جميع مناطق العمل والوصول مضاءة جيدًا، بما في ذلك السلالم		مدير المرافق	24/05/18	24/06/10
		تركيب وصلات تمديد علوية وأنظمة خطوط جوية لإدارة الأسلاك الزائدة المستخدمة للأدوات المحمولة		مشرف الإنتاج	24/05/20	قيد التنفيذ

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 301 22/06/2025 11:31:46 ص

المهارة

- المبادرة

إذا لاحظت خطرًا في مكان العمل أو كانت لديك مخاوف أخرى تتعلق بالسلامة، فمن الضروري أن تأخذ زمام المبادرة لإبلاغ الشخص المسؤول عن ذلك.

وقفة للتفكير فكّر في كيفية تقييم المخاطر في بيئة عملك وفي أثناء عمليات التصنيع.

تلميح افحص مساحة العمل لتحديد مصادر الخطر المحتملة، مثل الحواف الحادة أو الضوضاء.

توسيع الأفق تعرف الخطوات الخمس التي تتبعها إدارة الصحة والسلامة لتقييم المخاطر. هل يمكنك استخدام نموذج أولي قياسي لتسجيل نتائجك ووضع تدابير رقابة فعالة؟

تفسير مواصفات التصميم

تفسير الرسومات الهندسية

تبدأ عملية تفسير الرسم الهندسي بإنشاء مستند، سواء كان الرسم يدويًا أو رسمًا هندسيًا مكتملًا. يجب أن يحتوي هذا المستند على جميع التفاصيل الخاصة بالجزء أو الأجزاء التي يجب العمل عليها وتجميعها. ولتنفيذ ذلك بدقة، لا بد من فهم المعلومات المقدمة وتفسيرها تفسيرًا صحيحًا.

تكون الرسومات الهندسية دليلًا ونموذجًا للعنصر المراد تصنيعه. توضح الرسومات حجم ومواضع السمات المختلفة المطلوبة على العنصر المراد تصنيعه. توجد العديد من الرموز والاختصارات شائعة الاستخدام في الرسومات الهندسية وستحتاج إلى فهم معناها. يقدم الجدول 44.4 بعض الرموز المستخدمة بكثرة.

الجدول 44.4 الرموز الشائعة المستخدمة في الرسومات الهندسية

الرمز	المعنى
Ø	يُستخدم هذا الرمز للإشارة إلى القطر (Ø)، وعادةً ما يُكتَب قبل الأبعاد. على سبيل المثال، Ø5 يعني أن القطر يبلغ 5 ملم إذا كانت الأبعاد في الرسم الهندسي معطاة بوحدة المليمتر.
CL	يُستخدم هذا الاختصار للإشارة إلى خط الوسط.
R	يُستخدم هذا الرمز للإشارة إلى نصف القطر، وعادةً ما يُكتَب قبل الأبعاد. على سبيل المثال، R5 يعني أن نصف القطر يبلغ 5 ملم إذا كانت الأبعاد في الرسم الهندسي معطاة بوحدة المليمتر.
THK	يُستخدم هذا الاختصار للإشارة إلى السمك، لذلك إذا رأيت THK 8 على الرسم فهذا يعني أن سمك العنصر 8 مم.

تتمثل الخطوة الأولى عند تصنيع عنصر ما في نقل المعلومات المتعلقة بالرسم الهندسي إلى المواد الخام التي سيجري استخدامها. على سبيل المثال، يمكنك وضع علامة على صفيحة معدنية توضح موضع الطيات والثقوب المطلوبة لتشكيل عنصر. لنقل هذه المعلومات بدقة، تحتاج إلى أدوات قياس وتحديد متخصصة.

وضع العلامات بدقة باستخدام المعدات المناسبة

عند وضع العلامات، لا بد أن تستخدم مخطاط لتحديد القياسات بدقة. قبل البدء، تأكد من أن المخطاط ذو طرف حاد، حيث إن الطرف غير الحاد يمكن أن ينزلق ويتسبب في وقوع حوادث. احرص دائمًا على وضع المخطاط بعيدًا عن جسمك من أجل السلامة، وتأكد من أنك تعمل على سطح صلب لا يتحرك تحت الضغط، ما يمنحك تحكمًا ودقة أفضل.

لإجراء القياس، يمكنك استخدام مسطرة المهندس. ستلاحظ أنها مصنوعة من الفولاذ المقوى بعلامات مليمترية تبدأ من الحافة مباشرة، على عكس المساطر البلاستيكية التي بها فتحات. وبفضل حوافها المربعة تمامًا، يمكنك استخدامها بسهولة لوضع خطوط مستقيمة. يضمن السطح المقاوم للتآكل الحفاظ على مسطرتك، وتوفر حين تكون مسطحة دقة أعلى مقارنة بمتر القياس الشريطي.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 302 22/06/2025 11:31:46 ص

يمكنك استخدام زاوية المهندس لرسم الخطوط أو قياس التربيع. تأكد أولًا من أن الحافة والمقبض مستقيمان وخاليان من أي شقوق. لتحديد مربع أو مستطيل، قم بمحاذاة الحافة بسطح مستوٍ مثل لوحة السطح وتحقق من عدم وجود فجوات. عند عدم وجود أي منها، تابع وضع العلامات على المادة عن طريق تدوير الزاوية 90 درجة لكل جانب لإكمال الشكل المراد.

يمكنك استخدام الفرجار الذي يشبه البوصلة ولكنه مزود بأطراف حادة في كلا الساقين، وذلك لرسم الدوائر أو الأقواس. ضع إحدى الساقين في نقطة مركزية محفورة، ثم قم بتدوير الساق الأخرى لرسم الدائرة. اضبط المسافة بين الساقين للتحكم في الحجم، وقم بقياس ذلك باستخدام مسطرة المهندس.



◄ بعض الأدوات النموذجية المستخدمة في وضع العلامات. هل يمكنك تسميتها؟

إعداد الصفائح الأولية

في عمليات التصنيع، يشير مصطلح الصفائح الأولية إلى قطعة مسطحة مسبقة القطع من المادة، تُشكَّل وتُجهَّز لعمليات تشكيل لاحقة مثل الثني أو التشكيل لإنشاء المنتج النهائي. ويكون تجهيز هذه الصفائح بقطع المواد الصفائحية المسطحة إلى الأشكال المطلوبة. تذكر أنه عند تشكيل المواد، يجب أن تراعي مسموح الانحناء، أي أن الصفائح الأولية تُقاس وتُقطع بحجم أكبر قليلًا لاستيعاب المادة الإضافية المطلوبة لعملية الثني. وردت طريقة حساب مسموح الانحناء آنفًا في هذه الوحدة، وتعتمد الأبعاد النهائية لمسموح الانحناء على سُمك الصفيحة المعدنية، ونصف قطر الثني المطلوب، وزاوية الثني، ونوع المادة المستخدمة. يمكن العثور على قيم مسموح الانحناء في الجداول المخصصة أو باستخدام حاسبات الانحناء المتاحة عبر الإنترنت.

لتسهيل عملية الثني، تُحدَث عادةً ثقوب تخفيف الثني في الصفائح الأولية. وهي ثقوب دائرية صغيرة تُوضع بالقرب من خط الثني لمنع التمزق أو التشوه في أثناء عملية الثني. عادةً ما تظهر هذه الثقوب كأنها قص دائري عند تقاطع خط الثني مع الحافة، ما يسمح للمادة بالتمدد بسلاسة وتقليل تركيز الإجهاد. يمكن أن تؤدي تركيزات الإجهاد إلى إضعاف المادة ما يجعلها أكثر عرضة للتمزق أو التشويه في أثناء الثني، ولهذا فإن ثقوب تخفيف الثني تُعد ضرورية.

لتحقيق أقصى استفادة من المواد، لا بد من استخدام التعشيش، ويكون ذلك بالترتيب الدقيق للصفائح الأولية على صفيحة معدنية وتحديد مواضعها بعناية. ويجب تخطيط التصميم ليستوعب مع أكبر عدد ممكن من الصفائح الأولية وتقليل المساحات الفارغة التي يمكن قطعها من الصفيحة الواحدة، وذلك لتقليل الهدر وتعزيز الاستخدام المستدام لكل صفيحة.

النمذجة

للنمذجة دورٌ أساسي في عمليات التشكيل يتمثَّل في التحقق من دقة الصفائح الأولية قبل بدء الإنتاج الفعلي. يمكن ضمان دقة الأبعاد والأشكال بإنشاء نماذج أو مجسمات اختبارية للمكونات، ما يقلل احتمالية الأخطاء في أثناء عملية التشكيل الفعلية. وتتيح النمذجة اختبار ملاءمة الأجزاء وتطابقها قبل الإنتاج النهائي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن تنطوي عملية النمذجة على إعداد مقاييس التشكيل لقياس الزوايا والأبعاد بدقة في أثناء عملية ثني المواد أو تشكيلها. عادةً ما يكون مقياس التشكيل عبارة عن قالب معدني مسطح أو مائل يحتوي على شقوق أو فتحات تتطابق مع زوايا أو أشكال معينة. وصُممت لتوضع مقابل المادة المشكَّلة للتحقق من ما إذا كان الثني والزوايا يتطابقان مع القياسات المقصودة بدقة. وهذا يضمن أن المكونات المشكَّلة النهائية تتوافق تمامًا مع المواصفات التصميمية المطلوبة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 303 22/06/2025 11:31:47 ص

التمرين التقييمي

يمكن أن يكون التمرين التقييمي لنتاج التعلم ب جزءًا من التمرين التقييمي المجمع 44.2 لنتاجي التعلم ب و ج.

وقفة للتفكير	عند تفسير الرسم الهندسي لإعداد الصفائح الأولية لأحد المكونات، كيف يمكنك حساب مسموح الانحناء وتحقيق الثني الدقيق؟ كيف يمكنك تقليل الهدر؟
تلميح	تحقق بالنمذجة من دقة الصفائح الأولية.
توسيع الأفق	كيف يمكن لمقاييس التشكيل أن تساعد على الحفاظ على الدقة في أثناء عملية التشكيل؟

ج تنفيذ عمليات التجميع لتصنيع منتج مجمّع بأمان

استخدم عمليات التصنيع والتجميع

التزام ممارسات العمل الآمن أمرٌ ضروري عند استخدام المعدات في أي مكان تصنيع. ويساعد استخدام معدات الوقاية الشخصية مثل القفازات ونظارات السلامة والملابس المناسبة على الحماية من المخاطر الشائعة مثل الحواف الحادة والمواد الكيميائية والحطام المتطاير. كما أن ضمان استخدام جميع الآلات والأدوات وفقًا لإرشادات السلامة يقلل خطر الإصابة. ويُعد التدريب المناسب على استخدام المعدات والتزام بروتوكولات السلامة أمرًا بالغ الأهمية للحفاظ على بيئة عمل آمنة. ولا بد من تنفيذ أي مهمة عملية بأكثر الطرق أمانًا. ويجب أن تكون على دراية بمواقع مخارج الحريق ومخارج الإخلاء، التي يجب أن تكون محددة بلافتات إرشادية واضحة. ويجب أن تعرف مواقع معدات الإطفاء، وصناديق الإسعافات الأولية، وصناديق إنذار الحريق.

وعند بدء نشاط التصنيع، يجب اتباع جميع الإجراءات، بما في ذلك الإجراءات المطبقة في حالات الطوارئ. وسيكون لكل مهمة تنجزها في منطقة التصنيع إجراء صحيح، مثل إجراءات بدء تشغيل الآلات والمعاينة المسبقة للأدوات والتخلص من النفايات. وينبغي أن تكون على دراية بجميع الإجراءات وأن تنجز فقط الأنشطة التي تدربت على إنجازها ولديك خبرة فيها. ويجب عليك الحصول على نسخ من جميع تقييمات المخاطر وأنظمة العمل الآمن وتفاصيل المواد. فذلك سيضمن اطلاعك على جميع المخاطر وإجراءات التحكم المرتبطة بها.

عمليات السلامة

للحفاظ على سلامتك في جميع الأوقات خلال العمل في منطقة عمل التصنيع، تذكر هذه النقاط العامة.

- إذا كان شعرك طويلًا، فأبقِه دائمًا مربوطًا.
- ضع كريم واقي لحماية يديك.
- لا تتكئ على أي آلة أو تضع الأدوات عليها.
- لا تستخدم الآلات والأدوات حتى تتلقى التعليمات وتحصل على الإذن
- لا ترفع قطع العمل أو المواد الثقيلة دون مساعدة.
- لا ترتدي الخواتم أو الأساور في أثناء تشغيل الآلات.
- تأكد من أن ملابسك في حالة جيدة وملائمة ومُزرَّرة.
- تجنب إزالة **البرادة** بيديك
- احرص دائمًا على ارتداء الأحذية الآمنة ونظارات الحماية وغيرها من معدات الحماية الشخصية الضرورية.

المصطلح الرئيس

البرادة: نشارة معدنية دقيقة أو رقائق أو بقايا تنتج في أثناء عمليات التشغيل أو التجليخ أو غيرها من عمليات التصنيع.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 304 22/06/2025 11:31:47 ص

فكِّر مليًّا

1 لماذا يجب مراعاة الأشخاص الذين يمكن أن يكونوا معرضين للخطر عند إنجاز مهمة الوصل؟

2 عند إعداد تقييم المخاطر أو قراءته، ما تدابير الرقابة المتبعة؟

3 ما المخاطر المترتبة على استخدام تقنيات الرفع غير الصحيحة؟

المهارة

- التعاون والعمل الجماعي

التعاون والعمل الجماعي ضروريان عند العمل مع الآخرين في مكان التصنيع ومع زملائك ومعلمك في ورشة العمل في الكلية.

عمليات تصنيع الصفائح المعدنية

عادةً تتألف عمليات تصنيع الصفائح المعدنية من الأنواع المختلفة الآتية من العمليات.

الخطوات المطلوبة تتبع عملية معتمدة ومجربة لضمان تنفيذ جميع الأعمال بشكل منظم، ومراجعتها، والتزامها المتطلبات المحددة ومعايير الجودة.

- **التصميم**: أول خطوة في أي عملية تصنيع، وخاصة في تصنيع الصفائح المعدنية، هي تصميم الجزء أو المنتج. يمكن استخدام أساليب مختلفة، مثل الرسومات ثنائية الأبعاد، وبرامج الرسم بمساعدة الحاسوب ثلاثية الأبعاد (3D CAD)، أو النماذج الأولية الفيزيائية. يتضمن التصميم عادةً الأبعاد المطلوبة، ونوع المادة التي من المقرر استخدامها، والعمليات اللازمة لكل خطوة من العملية.
- **القطع**: عملية القطع من أولى العمليات المنفذة، ويجب قطع الأجزاء إلى الحجم والأبعاد المحددة في ورقة التصميم. يمكن تنفيذ هذه العملية باستخدام تقنيات مثل القص أو القطع بالليزر أو عمليات القطع باستخدام ضغط الماء.
- **التثقيب**: تُضاف الثقوب والسمات الأخرى باستخدام إحدى طرق القطع مثل مكبس التثقيب.
- **الثني**: يمكن تشكيل أجزاء الصفائح المعدنية باستخدام ماكينات الثني مثل مكبس المكابح أو بعملية ثني يدوية، لتحقيق الشكل والهيكل المطلوبين.
- **اللحام**: إذا كان المنتج المطلوب يحتوي على العديد من الأجزاء، فقد يتطلب إجراء عمليات لحام. ويُستخدم اللحام وسيلةً لربط الأجزاء المختلفة كما هو مطلوب في خطوات التصميم.
- **التجميع**: إذا كان المنتج يتكون من عدَّة عناصر أو أجزاء مختلفة، فيمكن تجميعه باستخدام أدوات التثبيت مثل الصواميل، والمسامير، والحلقات (وردة)، أو باستخدام مادة لاصقة صناعية عند الحاجة.
- **التشطيب**: قبل تسليم أي جزء أو منتج إلى العميل، يجب تشطيبه باستخدام نوع من الطلاء مثل الطلاء العادي، أو الطلاء بالمسحوق، أو الطلاء المعدني.
- **مراقبة الجودة**: تعد هذه الخطوة الأكثر أهمية، إذ يجب فحص كل جزء والتحقق منه للتأكد من توافقه مع جميع معايير الجودة المحددة. وتُنفذ هذه الخطوة بعد الانتهاء من جميع الخطوات السابقة وقبل تسليم الجزء أو المنتج للعميل.

من الضروري أن تتأكد قبل استخدام أي نوع من الآلات في الورشة من:

- أنك تدربت على الآلة التي تنوي تشغيلها، وحصلت على تصريح باستخدامها، ومؤهل لاستخدامها.
- أنك تفهم الإجراءات المطلوبة إذا لم تشتغل الآلة على الوجه الصحيح وأن ذلك قد يشكل خطرًا.
- أنك تعرف كيفية تنفيذ إجراءات القفل/التعليق (LOTO) لمنع الغير من استخدام الآلة.
- أنك على دراية بالإجراءات التي يجب اتخاذها لإبلاغ المشرف أو المدير المسؤول عنك على الفور.

عملية القفل/التعليق (LOTO)

يشير الاختصار LOTO إلى عملية القفل/التعليق (Lockout/Tagout)، صُممت عملية القفل/التعليق لضمان بقاء المعدات في حالة آمنة عند إيقاف تشغيلها.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 305 22/06/2025 11:31:47 ص

إجراءات القفل/التعليق يجب أن تتضمن الخطوات الست الآتية:

1 **التحضير**: تحديد نوع الطاقة التي تستخدمها الآلة (مثل الكهرباء أو الغاز) ومصدرها.

2 **إيقاف التشغيل**: إيقاف تشغيل الآلة.

3 **الفصل:** فصل مصدر قدرة الآلة أو الطاقة.

4 **القفل/التعليق**: وضع قفل وعلامة تحذير على الآلة لمنع أي شخص آخر من إعادة تشغيلها.

5 **فحص الطاقة المخزنة:** التأكد من تفريغ أي طاقة متبقية (مثل الضغط أو الكهرباء).

6 **التحقق من العزل**: تحقق جيدًا من أن الآلة أصبحت آمنة تمامًا ولا يمكن تشغيلها.

نصائح للسلامة

عند العمل في ورش التصنيع والتجميع، هل لاحظت قلة استخدام الأدوات الكهربائية في ورش التصنيع، خاصة في البيئات النشطة والمزدحمة؟

خذ بضع دقائق للتفكير في السبب وراء ذلك.

يُفترض أن تكون لديك فكرة حول كيفية استخدام الأدوات.

تحتوي خطوط التجميع أو مناطق العمل المزدحمة عادةً على العديد من العمال المنشغلين بمهامهم. إذا استخدم أحد العمال مثقابًا كهربائيًا، فقد يحتاج إلى استخدام وصلة تمديد، وهي عبارة عن كابل مرن يتيح استخدام الكهرباء عبر مسافة أطول.

قد يؤدي تلف وصلة التمديد أو انحباسها في خط التجميع إلى حدوث اتصال كهربائي بهيكل خط التجميع المعدني، فيجعل الهيكل المعدني بالكامل مشحونًا بالكهرباء، ما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، منها صعق العمال بالكهرباء.

لهذا السبب، تلجأ معظم خطوط الإنتاج وورش التصنيع إلى استخدام أدوات كهربائية تعمل بالهواء المضغوط، ومع أنها قد تكون مزعجة إلا أنها أقل خطورة.

تطبيق النظرية

في العديد من الورش، ستجد مثاقب تعمل بالهواء المضغوط، وتُعد هذه الطريقة من أكثر الطرق أمانًا لتشغيل معظم الأدوات اليدوية. عند استخدام أدوات تعمل بالهواء المضغوط، لا بد من أن ترتدي معدات الوقاية الشخصية المناسبة في جميع الأوقات حتى لو كان شخص آخر هو من يستخدم الأداة التي تعمل بالهواء المضغوط في الورشة، وذلك لأن مستوى الضوضاء الناتج عن هذه المعدات يكون مرتفعًا. عند إطلاق الهواء المضغوط، يخرج من الأداة بسرعة عالية، ما ينتج عنه صوت هسهسة أو صفير عالي.

قلل استخدام الأدوات التي تعمل بالهواء، احرص على ارتداء معدات الوقاية المناسبة لليدين، إذ يمكن أن يؤدي الاهتزاز المستمر إلى ضرر في اليدين والذراعين. قد تؤدي كثرة استخدام الأدوات التي تعمل بالهواء المضغوط إلى الإصابة **بمتلازمة النفق الرسغي**، لذلك تأكد دائمًا من استخدام معدات الوقاية المناسبة.

المصطلح الرئيس

متلازمة النفق الرسغي: حالة تحدث عندما يكون هناك ضغط على أحد الأعصاب في المعصم، ما يؤدي إلى أعراض مثل التنميل والوخز والضعف في اليد والأصابع. غالبًا ما تحدث نتيجة حركات اليد المتكررة، مثل الكتابة أو استخدام الأدوات.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 306 22/06/2025 11:31:47 ص

المحاذاة والتقميط

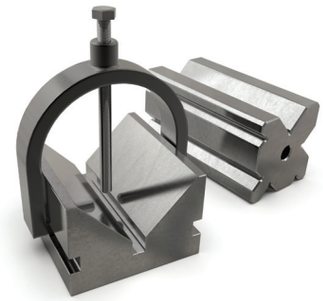
التجميع التجريبي

التجميع التجريبي خطوة مهمة في عملية تصنيع والتجميع. ويُنفَّذ للتأكد من تناسب جميع الأجزاء تناسبًا صحيحًا قبل تنفيذ التجميع النهائي. إذ يسمح تركيب الأجزاء مؤقتًا للمصنعين من التحقق من المحاذاة الصحيحة وتحديد أي حالات عدم تطابق أو مشكلات محتملة في وقت مبكر من عملية التصنيع. والتقميط يتيح تثبيت المكونات في مكانها تثبيتًا مؤقتًا ومحاكاة كيفية ملاءمتها للمنتج النهائي مع الحفاظ على الثبات اللازم للفحص. بعد ذلك، تُفحَص الأبعاد للتأكد من أن جميع الأجزاء تلبي المواصفات المطلوبة والمعايير الدقيقة. عند اكتشاف أي مشكلات، يمكن إجراء التعديلات اللازمة لتصحيح المحاذاة أو التناسب، ما يساعد على تجنب تكاليف إعادة العمل وضمان الجودة والدقة في التجميع النهائي. كما تسهم هذه الخطوة في تعزيز كفاءة عملية التصنيع عن طريق تقليل مخاطر الأخطاء في المراحل النهائية من الإنتاج.

تثبيت العمل

في كل عملية تصنيع، من الضروري تثبيت أي جزء أو مجموعة فرعية تثبيتًا آمنًا في أثناء العمل.

- **منضدة العمل:** توفر سطحًا مستقرًا للعمل. يمكنك قياس المعدن الأساسي وقطع المعدن وتركيب المعدن وتثبيته باستخدام المشابك على المنضدة.
- **التقميط على المنضدة:** يمكن استخدام مجموعات التقميط لتثبيت القطع بإحكام في فتحات المنضدة.
- **ملزمة الماكينة:** تُستخدم لتثبيت الأشكال المربعة والمستطيلة في أثناء عمليات الثقب. ويمكن ربط الملزمة نفسها على الطاولة لمزيد من السلامة والأمان.
- **الكتلة على شكل حرف (V):** يمكن تثبيت المكونات الأسطوانية، مثل أنبوب أو قضيب مستدير، باستخدام كتلة على شكل حرف (V) ومشبك.
- **المشابك المغناطيسية:** نستخدم المغناطيسات لتثبيت قطع المعادن الأساسية في أثناء التجميع والربط. وتأتي بأشكال وأحجام وزوايا متنوعة، حتى أن بعضها قابل للتعديل لتغيير زاوية التثبيت.
- **المشابك على شكل حرف G:** كما يُوحي الاسم، تأخذ شكل "G" وتحتوي على برغي يُشد لتثبيت القطع على المنضدة أو على قطعة المعدن قيد العمل. تُستخدم هذه المشابك عمومًا لتثبيت قطع المعادن الأساسية على المنضدة لضمان عدم تحركها.



◄ كتلة على شكل حرف (V) ومشبك.



◄ ملزمة ماكينة مكبس ثقب.



◄ مشبك على شكل حرف G. من المفيد دائمًا الحصول على أحجام مختلفة من المشابك على شكل حرف G في ورشة التصنيع.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 307 22/06/2025 11:31:49 ص

إجراءات مراقبة الجودة

تشمل مراقبة الجودة الفحوصات التي تُجرى على الأجزاء، والهياكل المُصنَّعة، والتجميع النهائي للتأكد من أن المنتجات تفي بمتطلبات الجودة. تُنفذ هذه الفحوصات في مراحل مختلفة من خط الإنتاج للحفاظ على معايير عالية خلال عملية التصنيع.

تُفحص جميع المكونات والمواد الخام الواردة للتأكد من أنها تلبي المواصفات اللازمة قبل استخدامها. بالإضافة إلى ذلك، تخضع المنتجات النهائية لفحوصات جودة دقيقة قبل تسليمها للعملاء.

الفحوصات البصرية

تُستخدم الفحوصات البصرية للتأكد من عدم وجود عيوب أو مشكلات واضحة في كل مكون، حيث تعتمد هذه الفحوصات البصرية على العين البشرية لفحص جودة قطعة العمل. تختلف جودة التشطيبات السطحية بحسب عملية التصنيع المستخدمة، لذا يجب التأكد من خلو سطح قطعة العمل من العيوب مثل الالتواءات، الخدوش، الانبعاجات، أو أي عيب مرئي آخر. يجب أن تكون أي وصلات مستخدمة لتجميع قطعة العمل آمنة ومثبتة بإحكام. بشكل عام، يجب أن تكون جميع الأسطح المُصنَّعة نظيفة وخالية من الزوائد الحادة أو الحواف المرتفعة التي قد تبقى بعد عملية التصنيع. يجب فحص كل جزء وإزالة الزوائد التي قد تسبب جروحًا عند التعامل معها. بالإضافة إلى ذلك، يجب إزالة الحواف الخشنة بشكل كامل، حيث إنها تحتوي على عيوب محتملة قد تؤدي إلى حدوث تشققات تبدأ من الحافة، وتُعرف بنقاط تركيز الإجهاد.

عمليات التحقق من دقة الأبعاد

تتضمن عمليات التحقق من دقة الأبعاد أخذ قياسات مفصلة لأبعاد المكونات الدقيقة للتأكد من أنها ضمن الحدود المحددة أو التفاوتات المسموح بها. تُحدد الدقة البُعدية المطلوبة لقطعة العمل من خلال التفاوت المسموح به، وهو الحد الأقصى للاختلاف المسموح به بين أبعاد قطعة العمل والأبعاد المطلوبة كما هو موضح في الرسومات الهندسية أو الوثائق الأخرى. عادةً ما يُعبَّر عن هذا التفاوت بصيغة ± ملليمتر. على سبيل المثال، إذا كان من المطلوب إنتاج ثقب بقطر 8 ملم في قطعة العمل، قد يُشار في الرسم إلى تفاوت مثل Ø 0.05 ± ملم. وهذا يعني أن القطر يمكن أن يكون بحد أقصى 8.05 ملم وحد أدنى 7.95 ملم. وبطريقة مماثلة، يُعبر أيضًا عن تفاوتات الأبعاد للزوايا. فإذا كان العنصر مطلوبًا أن يكون مربعًا بالكامل بزاوية 90 درجة، فقد يتم رسم رمز مستطيل أو مربع على الرسم الهندسي للإشارة إلى ذلك.

تشمل الأدوات المستخدمة لفحص دقة الأبعاد المعدات الموضحة في جدول 44.5.

الأبعاد الحرجة

تحديد الأبعاد الحرجة كما هو موضح في الرسومات الهندسية المُعطاة. وهي مكونات خاصة وتُعد مهمة للتجميع والشكل والوظيفة الصحيحة للمنتج. ويجب التحقق من هذه الأبعاد المحددة في أثناء الفحص. عادةً، هناك ثلاثة أنواع من الفحص تُستخدم في خطوط الإنتاج الصناعي:

الفحص الأولي

يُجرى للتأكد من أن الجزء أو المجموعة الفرعية تتوافق مع المعايير المطلوبة قبل استخدامها وإدخالها إلى خط الإنتاج.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 308 22/06/2025 11:31:49 ص

الشكل 44.5 المعدات المستخدمة لفحص دقة الأبعاد

المعدات	الوصف
	تُثبت مقاييس سماكة اللوحة من النوع C وفقًا لمقاييس محددة.
	تُستخدم الميكرومترات لقياس الأبعاد الخطية وتكون دقيقة عادةً حتى 0.001 مم أو ميكرون واحد. يمكن استخدامها للمكونات أو الأجزاء الأصغر.
	يُعد مقياس السماكة أداة فحص بسيطة تستخدم في عمليات التصنيع والتجميع للتحقق بسرعة ما إذا كان الجزء يفي بتفاوتات الأبعاد المحددة. تحتوي أداة القياس go/no-go على وجهين: الوجه go الذي يجب أن يتناسب مع الجزء أو يحيط به إذا كان ضمن حدود التفاوت الأدنى، والوجه no-go الذي لا يتناسب مع الجزء إذا تجاوز الحد الأقصى للتسامح. تتيح هذه الأداة التحقق السريع والفعّال من أبعاد الأجزاء دون الحاجة إلى قياسات تفصيلية.
	يسجل مؤشر الاختبار القرصي إزاحة المكبس الذي يتمتع بحساسية عالية للحركة. عمومًا، يمكن لهذه المؤشرات قياس دقة تصل إلى 0.01 ملم، بينما يمكن للأدوات الأكثر حساسية قياس دقة تصل إلى 0.001 ملم. يُسجل القياس على وجه القرص، حيث يرتبط تحرك المكبس بإبرة المؤشر من خلال تروس داخلية موجودة في القرص. غالبًا ما تُثبت مؤشرات الاختبار القرصية باستخدام ذراع ميكانيكي بحيث يلامس المكبس عنصرًا دائريًا، مثل العمود في الآلات في هذه الحالة. يُضبط المؤشر على الصفر، ثم يتم تدوير العنصر الدائري ببطء، حيث يتم تحديد أي انحراف عن الشكل الدائري المثالي للعمود بواسطة حركة الإبرة على المؤشر وقراءة غير صفرية.
	**المنقلة الرقمية** هي أداة تُستخدم لقياس الزوايا بدقة. فهي تعرض الزاوية على شاشة رقمية، ما يسهل الحصول على قراءات دقيقة مقارنة بالمنقلة التقليدية. لاستخدام منقلة رقمية، ضعها على السطح أو بين النقطتين اللتين تريد قياسهما واضبط الأذرع المسطرة، ثم اقرأ الزاوية المعروضة على الشاشة الرقمية لضمان القياس الدقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 309 22/06/2025 11:31:52 ص

الفحوصات المرحلية

مع استمرار رحلة المنتج أو المجموعة الفرعية على خط الإنتاج، تُجرى عملية الفحص في كل مرحلة لضمان تنفيذ جميع الأعمال والمعايير المطلوبة قبل الانتقال إلى المرحلة التالية من خط الإنتاج. وتشمل هذه الفحوصات:

- الفحوصات البصرية:
- فحص أي أضرار في الآلات.
- فحوصات الأبعاد
- التأكد من إتمام جميع الأعمال والتزامها بمعايير الجودة.

الفحص النهائي

الفحوصات النهائية هي الفحوصات الأخيرة التي تُجرى لضمان تصنيع المنتجات وفقًا للمعايير والمواصفات المتفق عليها، وأنها خالية من الأضرار، وتبدو سليمة، ومجمعة بشكل جيد وتؤدي الغرض منها.

يُوثق مهندس مؤهل جميع مراحل الفحوصات التي أُجريت على الجودة ويوقع عليها.

أوراق تسجيل الفحص

توفر أوراق تسجيل الفحص سجلًا موثقًا لفحوصات الجودة لضمان التزام المعايير في كل مرحلة من مراحل الإنتاج. صُممت هذه الأوراق لتسجيل معلومات تفصيلية حول الأبعاد، والتفاوتات، وجودة المكونات العامة، إضافة إلى أي انحرافات أو عيوب تم تحديدها خلال الفحص. توفر الأوراق المصممة بشكل صحيح مساحات للفاحصين لتدوين القياسات الرئيسة، والتواريخ، وهوية الفاحص وأي إجراءات تصحيحية تم اتخاذها في حال وجود مشكلات. من خلال الاحتفاظ بهذه السجلات، يمكن للمصنعين تتبع تاريخ الفحص لكل جزء وضمان الالتزام المستمر بمعايير الجودة.

المهارة

- التفكير

توفر عمليات مراقبة الجودة الفرصة للتفكير في مدى نجاح نتيجة العملية، والأهم من ذلك، كيفية تحسينها في المرة القادمة.

وقفة للتفكير اشرح لماذا يُعد استخدام المقاييس السماحية/ غير السماحية (Go/No-Go Gauges) طريقة سريعة وفعّالة للتحقق من مطابقة المكونات أو الأجزاء للمعايير المحددة.

تلميح تتضمن غالبية طرق الفحص التي يتم تنفيذها القياس الدقيق وتسجيل الأبعاد.

توسيع الأفق ابحث في كيفية فحص مجموعة من السمات الأخرى باستخدام المقاييس السماحية/ غير السماحية (Go/No-Go Gauges)، مثل أبعاد الثقوب والأشكال الهندسية.

تمرين تقييمي 44.2 B.P2, B.P3, C.P4, C.P5, B.M2, C.M3, BC.D2

يجب عليك الاحتفاظ بدفتر سجلات وحافظة تضم الأدلة الأخرى عند إعداد وتنفيذ عمليتين مختلفين على الأقل من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية لتصنيع مكون أو أكثر بأمان. يجب أن يتضمن دفتر السجلات وحافظة الأدلة ما يأتي:

- ملاحظات تشرح متطلبات الصحة والسلامة عند معالجة أحد المكونات آليًا.
- تقييم مخاطر كامل لبيئة العمل.
- ملاحظات وصور فوتوغرافية مشروحة توضح بالتفصيل إعداد عمليتين مختلفين من عمليات المعالجة الآلية الثانوية التقليدية، بما في ذلك تفاصيل أدوات التشكيل وتثبيت العمل.
- ملاحظات وصور فوتوغرافية مشروحة تعرض تفاصيل عن كيفية مراقبة معايير العملية وتحسينها لتعزيز كفاءة عملية معالجة المكونات آليًا وفعاليتها.
- صور المكون النهائي (يجب أن تحتوي المكونات على ست ميزات آلية على الأقل).
- سجلات فحص مكتملة تؤكد دقة المكونات. ينبغي أيضًا الاحتفاظ بالمكون النهائي نفسه.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 310 22/06/2025 11:31:53 ص

التخطيط

- ما المهمة المطلوبة؟ ما المطلوب مني؟
- ما مدى ثقتي في قدرتي على إنجاز هذه المهمة؟
- هل ثمة أي جوانب قد أواجه صعوبة فيها؟

التنفيذ

- أنا واثق من ما أفعله وأعرف ما يجب أن أحققه.
- يمكنني تحديد أين أخطأت وتعديل تفكيري أو نهجي للعودة إلى المسار الصحيح.

المراجعة

- أستطيع شرح المهمة وكيف نفذتها.
- يمكنني تحديد أجزاء المهمة التي وجدتها أكثر صعوبة والبحث عن طرق تساعدني في التغلب على أي صعوبات.

د مراجعة العمليات المستخدمة لتصنيع منتج مجمّع وتقييم الأداء الشخصي

الدروس المستفادة من تصنيع منتج مُجمّع

مهارات الصحة والسلامة

عند التفكير في تجربتك خلال تصنيع المنتج المُجمّع، فكر مليًا في مدى فعالية تقييمك للمخاطر في الورشة. هل استخدمت دائمًا معدات الوقاية الشخصية المناسبة مثل القفازات، وسدادات الأذن، أو النظارات الواقية؟ فكر مليًا في ما إذا كانت منطقة عملك منظمة ونظيفة دائمًا، فبيئة العمل المرتبة لا تعزز الكفاءة فحسب، بل تعد أيضًا عاملًا أساسيًا في الوقاية من الحوادث. ما التحسينات التي يمكنك إدخالها على ممارساتك للحفاظ على بيئة عمل آمنة؟ سيساعدك هذا التفكير على تطوير عادات سلامة أقوى وضمان تجربة عمل أكثر أمانًا. تُسهم التقييمات المنتظمة للمخاطر وفحوصات السلامة في تحديد المخاطر المحتملة مبكرًا، ما يتيح اتخاذ الإجراءات التصحيحية التي تعزز السلامة العامة في بيئة العمل.

مهارات التصنيع والتجميع

خذ لحظة للتفكير في كيفية استخدامك للأدوات اليدوية والآلات في أثناء عملية التصنيع. هل كانت هناك لحظات شعرت فيها بعدم الكفاءة أو بإمكانية تحسين الأداء؟ كيف تمكنت من إدارة المواد لتجنب الهدر؟ وهل فكرت في تأثير استهلاك الطاقة؟ تُعد الاستدامة أمرًا أساسيًا في التصنيع الحديث، لذا من المهم التفكير في كيفية تقليل الهدر واستهلاك الطاقة في المشاريع المستقبلية. يمكن أن تُحدث التغييرات الصغيرة في الكفاءة والاستدامة فرقًا كبيرًا بمرور الوقت.

المهارات الهندسية العامة

خلال مراجعتك لمشروعك، فكر في كيفية تطبيقك للمهارات الهندسية العامة مثل الرياضيات وقراءة الرسومات الهندسية. هل واجهت أي تحديات خلال إعداد الصفائح الأولية أو الأنماط كان يمكن التغلب عليها بفهم أفضل لهذه المبادئ؟ فكر مليًا في كيفية تفسيرك للرسومات الهندسية. هل كانت جميع التفاصيل واضحة، أم أن هناك أجزاءً تطلبت مزيدًا من التركيز؟ يسهم التفكير مليًا في هذه التجارب في تحسين دقتك وفهمك، ما يجعل المشاريع المستقبلية أكثر سلاسة ونجاحًا. يضمن التعلم المستمر لهذه المهارات تحويل التصاميم المعقدة بدقة إلى مكونات مادية، ما يعزز جودة وثبات المنتجات المجمعة.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 311 22/06/2025 11:31:53 ص

الأداء الشخصي في أثناء تصنيع منتج مُجمّع

المبادرة وتحمل المسؤولية

تقييم أداؤك الشخصي اسأل نفسك عن مدى استخدامك للمبادرة طوال المشروع. هل كنت تتحمل المسؤولية عن أفعالك وقراراتك عند اختيار العمليات اللازمة لتصنيع مكونات الصفائح المعدنية؟ فكر مليًا في الأوقات التي طبقت فيها معرفتك ومهاراتك بشكل مستقل. هل كنت واثقًا عند اتخاذ القرارات المتعلقة بالسلامة والكفاءة؟ فكر مليًا في كيفية تحمل المزيد من المسؤولية في المشاريع المستقبلية، مع ضمان العمل بأمان وفعالية دائمًا وإظهار الاستقلالية.

مهارات التواصل والتثقيف

راجع مدى كفاءتك في التواصل طوال المشروع. هل كنت واضحًا في اتباع التعليمات وتنفيذها؟ لا يقتصر التواصل الجيد على فهم ما هو مطلوب فحسب، بل يشمل أيضًا التعبير عن أفكارك ومقاصدك للآخرين. فكر مليًا في مدى فعالية مشاركتك لأفكارك مع زملائك في الفريق أو المشرفين. هل أسهم تواصلك في توفير بيئة عمل أكثر أمانًا؟ تحسين هذه المهارات يمكن أن يعزز بشكل كبير العمل الجماعي وسلامتك الشخصية في المشاريع المستقبلية.

حل المشكلات

استرجع التحديات التي واجهتها في أثناء تصنيع المنتج. على سبيل المثال، عندما ظهرت مشكلات، مثل الحاجة إلى ضبط إعدادات المكبس للتعامل مع تراجع المادة، كيف تعاملت معها؟ فكر مليًا في قدراتك على حل المشكلات وكيف تعاملت مع هذه العقبات. هل تكيفت بسرعة ووجدت الحلول بشكل مستقل، أم أن هناك جوانب احتجت فيها إلى مزيد من الإرشاد؟ يمكن أن يساعد فهم كيفية تعاملك مع المشكلات هذه المرة على أن تصبح أكثر استباقية وفعالية في التغلب على تحديات مشابهة في المستقبل.

المهارة

- الوعي الذاتي

فكر مليًا في نقاط قوتك وضعفك عندما تكون في بيئة الصف الدراسي.

- حدد كل نقاط الضعف وخطط لكيفية التحسين والتكيف بشكل أفضل.
- ركز على ما تعتقد أنه مهارتك الرئيسة وحاول التكيف مع كل مناسبة وفقًا لذلك.
- اعمل على أفضل السبل لتطوير مهارات جديدة واستخدامها بشكل جيد لكل فعالية.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 312 22/06/2025 11:31:53 ص

دراسة حالة

رحلة جوش في هندسة التصنيع

كان جوش محبوبًا من زملائه ومدرّسيه في أثناء دراسته لدبلوم المستوى الثالث BTEC في الهندسة. يعمل الآن في ورشة تصنيع تابعة لشركة متخصصة في تصنيع المكونات المعدنية عالية الأداء للمعدات الإنشائية المتخصصة.

دور جوش متنوع جدًا، فهو يتضمن التواصل مع فرق الإنتاج، والبحث عن أحدث التطورات في تقنيات اللحام، وتحليل قوة المكونات المصنعة، وتقديم المشورة الفنية للمهندسين في موقع العمل.

منذ تخرجه، تقدم جوش بسرعة عبر برنامج تدريب منظم وهو الآن نجم صاعد في مجاله، سواء في وظيفته أو في شغفه بمشاريع المعادن التي يعمل عليها في وقت فراغه في ورشة عمل مجتمعية محلية.

في أيام الكلية، كانت مشكلة جوش الرئيسة افتقاره للانضباط الذاتي. كان لديه اهتمام كبير بمجال التصنيع، ولكن هذا الاهتمام كان يدفعه أحيانًا للتركيز على مشاريع جانبية بدلًا من واجباته الدراسية. كان يعود من الكلية إلى المنزل بنية إنجاز واجباته، لكن غالبًا ما كان ينشغل بمشاهدة دروس عن التصنيع في الإنترنت أو بتجربة تقنيات اللحام على مشاريعه الخاصة.

لاحظ مدرّسوه إمكانياته الكبيرة، لكنهم كانوا قلقين من تراجع أدائه. فقد كان عدم تركيزه على الواجبات الدراسية يعيق تقدمه.

يقول جوش: "لم أدرك إلى أي مدى تأخرت إلا عندما واجهت احتمال عدم النجاح في الدورة". كان نداء يقظته عندما عقد مدرّسوه اجتماعًا مع مستشار مهني رتَّب له تدريبًا لمدة أسبوعين في شركة التصنيع التي يعمل بها الآن.

في أثناء تلك المدة التدريبية، تعرف جوش على أهمية المبادرة وتحمل المسؤولية عن أفعاله. أمضى وقتًا مع مدير المشروعات وراقب كيفية تخطيط المهام، والتزام المواعيد النهائية، وحل المشكلات بكفاءة. تعلم أن النجاح لا يتطلب مجرد مهارات تقنية فحسب، بل يتطلب أيضًا الانضباط لإدارة الوقت، وتحديد الأهداف، وترتيب الأولويات.

أعجب جوش أيضًا بمدى تنظيم ورشة العمل. ورغم وجود الكثير من العمل الذي يجب إنجازه ، إلا أن الجميع تواصلوا بوضوح واتبعوا خطط المشروع التفصيلية. كان ذلك مثالًا رائعًا على مدى أهمية مهارات التواصل والتثقيف في مكان العمل. شهد جوش أهمية اتباع التعليمات، وتوثيق التقدم، والتواصل بفعالية مع الآخرين لضمان سير المشاريع بسلاسة وأمان.

ووفرت له التجربة فهمًا أعمق لحل المشكلات التي تتخلل العمل. شاهد عمالًا مهرة يعدلون تقنيات اللحام لديهم لمواجهة مشكلات غير متوقعة في المواد، ما أظهر له أهمية التكيف والتفكير النقدي في اللحظة. ساعده هذا التعلم العملي على فهم أن المشكلات في مجال التصنيع تتطلب حلولًا سريعة وعملية للحفاظ على سير المشاريع.

بحلول نهاية مدة التدريب، شعر جوش بالإلهام لتحمل المزيد من المسؤولية عن تعليمه وإدارته لوقته. بدأ في تطبيق دروس ترتيب الأولويات، وتحديد الأهداف الواقعية، والتركيز على عمله في الكلية، ما ساعده على النجاح أكاديميًا ومهنيًا.

وقفة للتحليل

هل يمكنك تحمل مسؤولية أفعالك وتعلمك؟

هل تستطيع التخطيط لوقتك بفعالية، وتحديد الأهداف، وترتيب الأولويات، ومراقبة تقدمك؟

اختبر معلوماتك

هل تعرف كيفية تنظيم وقتك لتكون أكثر إنتاجية؟

هل تستطيع ترتيب أولويات جميع مهامك؟

هل يمكنك التعامل مع المشتتات أو ما يهدر وقتك بفعالية؟

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 313 22/06/2025 11:31:53 ص

فكِّر مليًّا

فكر مليًا في تجربتك في الدورة التدريبية حتى الآن واكتب بحرية لمدة 15 دقيقة القادمة.

عند النظر إلى ما قمنا بتغطيته في الدورة حتى الآن، فكر مليًا في:

كيفية تعاملك مع كل مرحلة؟

ما الجوانب التي وجدتها صعبة أو لم تفهمها؟

فكر مليًا في ما تعلمته حتى الآن:

كيف تغيرت معرفتك وفهمك؟

ماذا ستفعل بشكل مختلف إذا واجهت موقفًا مشابهًا؟

فكر مليًا في كيفية استخدام ما تعلمته في المستقبل:

كيف ستطبق ما قمت بدراسته حتى الآن؟

ما التحديات التي قد تواجهها وكيف ستتعامل مع كل منها؟

تمرين تقييمي 44.3 D.P6, D.P7, D.M4, D.D3

يجب عليك الاحتفاظ بسجل وحافظة أدلة طوال عملية تصنيع المنتج. سيسمح لك ذلك بمراجعة العمليات المستخدمة والتفكير في أدائك الشخصي. يجب أن يتضمن دفتر السجلات وحافظة الأدلة ما يأتي:

- ملاحظات مفصلة عن كل عملية تصنيع، بما في ذلك الآلات، الأدوات، والخطوات المتبعة لإنجاز المهمة.
- سجلات لبروتوكولات الصحة والسلامة المتبعة، مثل استخدام معدات الوقاية الشخصية وتنظيم مساحة العمل.
- ملاحظات حول سلوكياتك في أثناء التصنيع مثل أدلة المبادرة والتواصل وحل المشكلات

التخطيط

- فكر في مهمة التصنيع عمومًا. ما الذي يُطلب منك تحقيقه على وجه التحديد؟ خصص بعض الوقت للنظر في المهارات المطلوبة وكيفية توافقها مع معرفتك الحالية.
- ما مدى ثقتك في إنجاز المهمة؟ فكر في مهاراتك وحدد المجالات التي تشعر فيها بالقوة أو التي تتوقع فيها الحاجة إلى الدعم.
- ما التحديات التي تتوقعها؟ فكر مليًا في الصعوبات المحتملة - سواء كانت تقنية أو تتعلق بإدارة وقتك - وكيف يمكنك الاستعداد لمعالجتها.

التنفيذ

- في أثناء تنفيذ المهمة، فكر بنشاط في أدائك. هل تحافظ على تركيزك وترتقي للتوقعات؟ عدل نهجك بحسب الحاجة بناءً على كيفية تقدم المهمة.
- عند ظهور تحديات أو أخطاء، فكر فورًا في الخطأ الذي حدث. لماذا حدث ذلك، وما الذي يمكنك تغييره للعودة إلى المسار الصحيح؟ يمكن لهذه العملية التحليلية أن تساعدك في أثناء المهمة على تحسين أدائك ونتائج المشروع.

المراجعة

- بعد الانتهاء من المهمة، خصص بعض الوقت لتقييم العملية بأكملها. هل حققت النتائج المتوقعة؟ ما مدى فعالية نهجك، وما الذي ستفعله بشكل مختلف في المرة القادمة؟
- فكر مليًا في الأجزاء الأكثر تحديًا في المهمة. فكر مليًا في ما تعلمته من هذه الصعوبات وكيف يمكنك التحسين في هذه المجالات للمهام المستقبلية. فكر مليًا في المهارات أو المعرفة التي قد تحتاج إليها لمزيد من التطوير.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 314 22/06/2025 11:31:53 ص

فكِّر في المستقبل



جين بول

متدربة في مجال تشكيل الصفائح المعدنية

أنا الآن متدربة في مجال تشكيل الصفائح المعدنية لدى شركة متخصصة في تصنيع المكونات المعدنية عالية الأداء لقطاعي البناء والسيارات. في أثناء دراستي لدبلوم BTEC في الهندسة، طورت اهتمامًا قويًا بفهم الجوانب الفنية لكيفية صنع الأشياء وبنائها. قادني هذا إلى استكشاف مسارات مهنية مختلفة في مجال الهندسة، ووجدت نفسي منجذبة إلى الدقة والإبداع في تصنيع الصفائح المعدنية.

قررت التقديم للحصول على تدريب مهني لاكتساب خبرة عملية والعمل مع التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع. منذ أن بدأت، شاركت في مجموعة متنوعة من المشاريع المثيرة وتلقيت تدريبًا مكثفًا على تقنيات التصنيع الحديثة مثل الثقب والثني باستخدام الحاسب الآلي. نصيحتي لأي شخص يفكر في أن يصبح عاملًا في صناعة الصفائح المعدنية هي البقاء منفتحًا على تعلم مهارات جديدة والتحلي بالصبر في أثناء إتقان التقنيات. يتطلب هذا الدور الانتباه إلى التفاصيل، فكلما بذلت جهدًا أكبر في تطوير مهاراتك، أصبح العمل أكثر إرضاءً ومتعة.

تركيز مهاراتك

منذ أن بدأت عملي متدربة في مجال تصنيع الصفائح المعدنية، تعلمت الكثير عن المهارات اللازمة للنجاح. إليك بعض النصائح المهمة للمبتدئين في هذا المجال:

- **كن فضوليًا:** كنت أعتقد أن الحصول على شهادات BTEC في الهندسة يعني نهاية رحلتي التعليمية، لكن العمل هنا أثبت لي أن كل يوم هو فرصة لاكتساب مهارات جديدة. سواء كان الأمر يتعلق بتعلم طريقة أفضل لثني المعدن أو اكتشاف كيفية استخدام آلة جديدة، فهناك دائمًا المزيد لتعلمه. نصيحتي هي البقاء فضوليًا وطرح الكثير من الأسئلة.
- **فهم تقنيات تشكيل الصفائح المعدنية:** من الضروري تعرف عمليات الصفائح المعدنية المختلفة، مثل القطع والثني واللحام. فهم المواد والأدوات الأنسب لكل مهمة أمرٌ أساسي لإنتاج مكونات عالية الجودة. كلما زادت معرفتك بالتقنيات والأدوات، كان بإمكانك التكيف بشكل أفضل مع المشاريع المختلفة.
- **حافظ على لياقتك البدنية:** يمكن أن يكون تشكيل الصفائح المعدنية مجهدًا بدنيًا، خاصة عند التعامل مع صفائح معدنية كبيرة أو التنقل بين محطات العمل المختلفة في الورشة. الحفاظ على اللياقة البدنية يسهل التعامل مع الجوانب البدنية للوظيفة، لا سيما عند الوقوف لفترات طويلة.
- **كن يقظًا:** يشمل العمل في تشكيل الصفائح المعدنية استخدام آلات عالية السرعة ومواد ثقيلة، لذا من الضروري أن تظل منتبهًا. انتبه إلى بروتوكولات السلامة، واتبع الإرشادات بعناية، وكن على دراية بالمخاطر مثل الحواف الحادة والأسطح الساخنة والآلات القوية. تساعد اليقظة على منع الحوادث وتضمن أنك تعمل بكفاءة وأمان.
- **ارتدِ دائمًا معدات الوقاية الشخصية الخاصة بك.** قد يكون من المغري عدم ارتداء القفازات أو نظارات السلامة، خاصة عندما تكون في عجلة من أمرك، ولكن معدات الوقاية الشخصية ضرورية. تعد حماية نفسك من الحواف المعدنية الحادة أو الشرر الناتج عن اللحام أو الضوضاء في ورشة العمل أمرًا حيويًا للسلامة على المدى الطويل. لا تقلل أهمية معدات الوقاية الشخصية.
- **كن قادرًا على حل المشكلات:** لا تسير عمليات التصنيع دائمًا بسلاسة. ربما تُثني المادة بشكل مختلف عن المتوقع، أو لا يكون القطع دقيقًا تمامًا. من المهم الاستمتاع بحل المشكلات واستكشافها وإصلاحها. سواء كنت بحاجة إلى ضبط إعداد الجهاز أو تغيير النهج الخاص بك، فإن القدرة على التكيف والاستباقية هي المفتاح.
- الممارسة تقود للإتقان: كلما مارست تصنيع المكونات المعدنية، أصبحت أفضل. اقض بعض الوقت في تعرف المعدات وتعلم كيفية استجابة المعادن المختلفة للعمليات المختلفة وتحسين تقنياتك. في أعمال تشكيل الصفائح المعدنية، تُحدث الخبرة والاهتمام بالتفاصيل فرقًا كبيرًا حقًا.

XXXX-3 Engineering Unit 44_AR.indd 315 22/06/2025 11:31:54 ص